공간마법

空間魔法 공간으로 만드는 공공가치



공공디자인 페스티벌 2026 공간마법 아카이브

KISD 한국공간디자인학회
Korean Institute of Spatial Design

공간마법

空間魔法 공간으로 만드는 공공가치

발제 1 주하나 PSDI 소장
도시를 처방하는 공간 마법
사회적 처방 관점에서 시민들의 안녕을 지원하는
공공공간의 기획과 서비스 경험 디자인 공유.

발제 2 이주호 비트윈투닷츠 대표
안전한 산업공간을 위한 디자인 마법
작업·이동 동선, 위험정보 인지, 안내체계와 이용자 행동을
고려한 산업공간의 안전디자인 전략을 공유.

발제 3 윤정은 내가그린오티즘 대표
함께 만드는 공간_디자인을 통해 만드는 오티즘 마법
발달장애 친구들과 함께 하는 창작·참여를 존중하는 공간 경험,
다양한 이용자가 함께하는 포용적 예술과 디자인 공유.

발제 4 유승종 라이브스케이프 소장
치유공간 . 살고 싶어지는 힐링공간의 마법
바이오필릭 디자인과 자연 경험을 통해
정서적 회복을 지원하는 공간 구성 및 사례를 공유.

주관 KISD 한국공간디자인학회 Korean Institute of Spatial Design

후원 한국공예·디자인문화진흥원 Korea Craft & Design Foundation

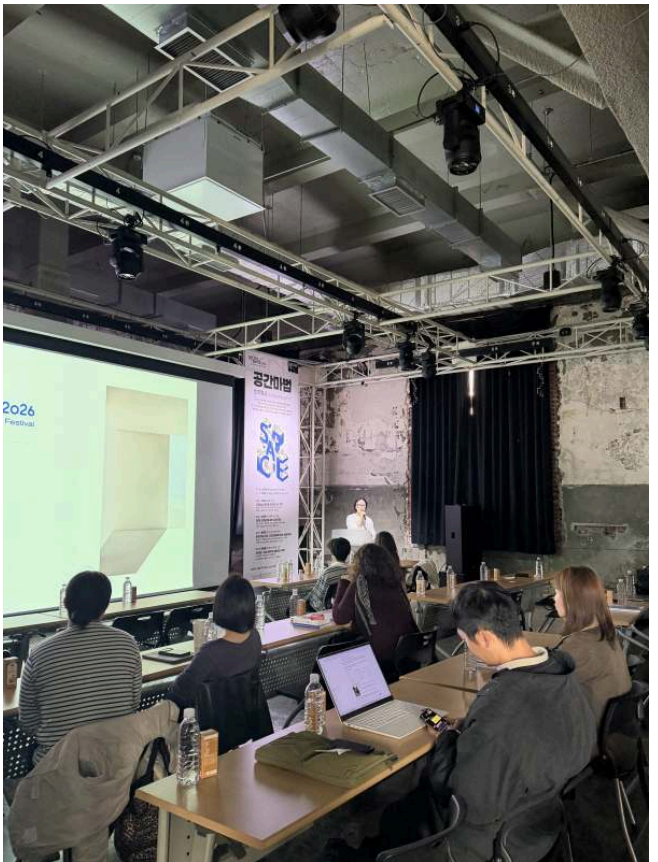
Scenes

포럼 현장

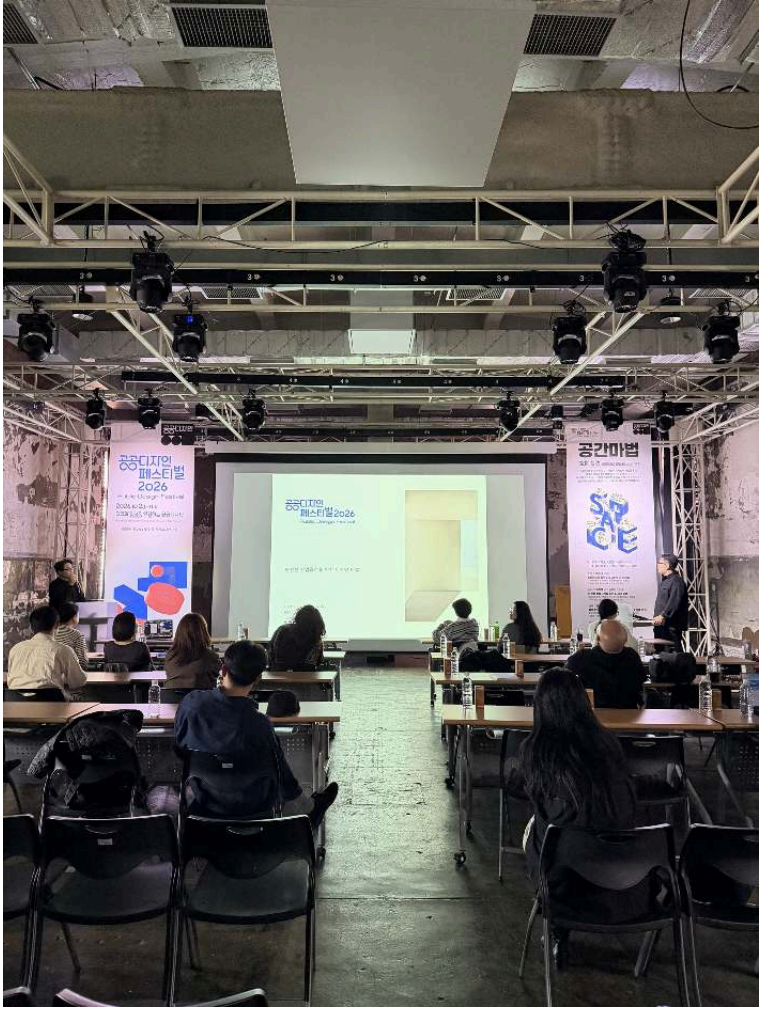
2026년 10월 31일 토요일, 문화역서울284




공공디자인
페스티벌
2026
공간마법
SPACE


공간마법
SPACE


공간마법
空間魔法
SPACE


공공디자인
페스티벌
2026
공간마법
SPACE


공간마법
空間魔法 공간으로 만드는 공공가치
SPACE


공간마법
SPACE

Contents

차례

포럼 현장 4

인사말 9

공간은 어떻게 일상을 바꾸는가 10

포럼 개요 12

Part 1 발제 13

Chapter 1 **도시를 처방하는 공간 마법** 15
주하나 [사회적 처방 x 공간마법]

Chapter 2 **안전한 산업공간을 위한 디자인 마법** 33
이주호 [산업안전 x 공간마법]

Chapter 3 **함께 만드는 공간: 디자인을 통해 만드는 오티즘 마법** 61
윤정은 [장애예술 x 공간마법]

Chapter 4 **치유공간, 살고 싶어지는 힐링공간의 마법** 75
유승종 [인지건강 x 공간마법]

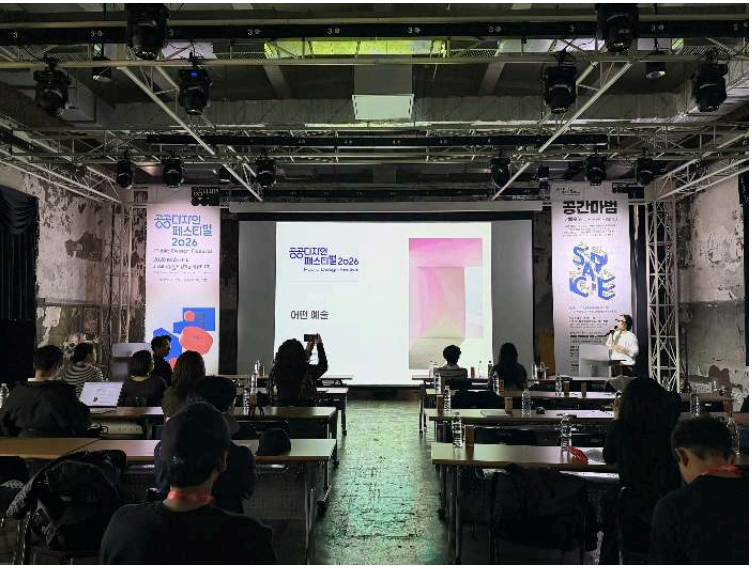
Part 2 종합토론 97

Chapter 5 **디자인은 사람과 사회를 어떻게 연결하는가** 99
주하나, 이주호, 윤정은, 유승종 [종합토론]

결과물에서 일상의 조건으로 105

포럼을 마치며 107


SPACE


공간디자인
페스티벌
2026
공간비엠
어떤 예술


SPACE

Greeting

인사말



한국공간디자인학회 회장 임진이

존경하는 한국공간디자인학회 회원 여러분, 그리고 오늘 이 자리를 빛내주신 내외 귀빈 여러분, 안녕하십니까.

오늘, 2026년 공공디자인 페스티벌의 일환으로 한국공간디자인학회가 주관하는 '공간마법: 공간으로 만드는 공공가치' 포럼에 참석해 주신 모든 분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 아울러, 오늘 이 뜻깊은 행사가 원활하게 개최될 수 있도록 장소를 제공해 주시는 등 아낌없이 지원해 주신 한국공예·디자인문화진흥원 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

오늘날 우리 사회가 직면한 다양한 과제 속에서 공공디자인의 새로운 가능성을 모색하기 위해 뜻깊은 발걸음을 해주신 발제자 분들과 이 자리를 함께해주신 모든 분께 깊은 경의를 표합니다.

우리가 살아가는 공간은 단순히 물리적인 구조물을 넘어, 사람의 마음을 치유하고 안전을 지키며, 사회적 포용을 실현하는 무한한 잠재력을 지니고 있습니다. 마치 마법처럼 공간을 통해 우리 삶을 더 이롭고 따뜻하게 바꾸는 힘, 그것이 바로 오늘 우리가 주목하는 공공디자인의 본질일 것입니다.

오늘 포럼은 이러한 공간의 마법을 다각도로 조명합니다.

- 스트레스와 활력을 조절하며 정서적 회복을 돕는 공공공간의 기획,
- 작업자의 안전과 행동 양식을 고려한 안전한 산업공간의 디자인 전략,
- 발달장애 친구들과 함께 창작하고 참여하며 존중을 나누는 포용적 예술과 공간 경험,
- 바이오필릭 디자인과 자연 경험을 통해 살고 싶어지는 치유공간의 구성까지,

우리 사회 구석구석에 스며들어야 할 공공가치와 실천적 대안들이 깊이 있게 다뤄질 예정입니다. 이 자리에 함께하신 모든 분의 고견과 열정이 모여, 대한민국 공공디자인이 나아갈 올바른 방향을 밝히고 우리 이웃들의 삶을 더욱 가치 있게 변화시키는 소중한 마법의 씨앗이 되기를 기대합니다.

주말 오후임에도 불구하고 자리를 가득 채워주신 모든 분께 다시 한번 깊은 감사를 드리며, 오늘 포럼이 여러분의 연구와 현장에 큰 영감과 울림을 주는 뜻깊은 시간이 되기를 기원합니다. 감사합니다.

2026년 10월 31일
한국공간디자인학회 회장 임진이

Preface

공간은 어떻게 일상을 바꾸는가

한국공간디자인학회 공공위원회 이현성

물리적 조건은 그대로인데 설계 하나로 사람의 행동과 관계, 삶의 질이 달라지는 일이 있다. 2026년 10월 31일 문화역서울284에서 열린 공공디자인 페스티벌 2026 학술행사는 이 현상을 '공간마법(空間魔法)'이라 부르고, '공간으로 만드는 공공가치'라는 부제 아래 그 마법이 실제로 어떻게 일어나는지를 물었다. 무엇을 지었는가가 아니라 공간이 무엇을 바꾸었는가에 초점을 둔 자리였다.

작업장에서 잠시 멈추고 주변을 확인하는 행동, 작업실에서 스스로 식사를 준비하는 일상, 복지관에서 식물을 돌보고 다른 사람에게 말을 건네는 순간은 서로 다른 장면처럼 보인다. 그러나 이 장면들은 모두 공간과 디자인이 사람의 삶에 개입하는 구체적인 접점을 보여 준다. 공간을 바꾸는 일은 그 안에서 살아가는 사람의 행동과 관계를 바꾸는 일이기도 하다.

네 편의 발제는 디자인의 역할을 안전, 돌봄, 예술, 감각, 사회적 연결로 넓혀 살폈다. 주하나는 말로 드러나지 않는 경험의 행간을 읽고 신뢰와 연결을 통해 공간을 포용적 장소로 만드는 관점을 제시했다. 이주호는 산업재해를 만드는 조건을 분석하고 대비와 대응, 회복을 잇는 산업안전디자인 로드맵을 제안했다. 윤정은은 발달장애 예술의 현장에서 예술 활동이 한 사람의 건강한 일상과 타인과의 관계를 어떻게 지지하는지 보여 주었다. 유승종은 노인복지관에 실내 숲을 들이며, 식물의 양이나 시각적 장식보다 사람이 자연을 느끼는 방식과 경험의 연속성에 주목했다.

종합토론은 이 실천들을 사회적 처방, 행동을 이끄는 디자인, 차이에 대한 존중, 이용자에 대한 공감의 관점으로 이었다. 그 중심에는 사람들에게 무엇을 해야 하는지 지시하기에 앞서, 그들이 무엇을 느끼고 어떤 상황에서 행동하는지 이해하려는 태도가 있다.

이 책은 그날의 발제와 토론을 발표 자료와 녹음을 바탕으로 다시 엮은 것이다. 각 실천의 결론만을 소개하기보다, 실천가들이 어떤 문제를 발견했고 어떤 질문을 통해 디자인의 역할을 넓혀 왔는지를 남기려 했다. 현장에 함께하지 못한 사람도, 비슷한 문제를 고민하게 될 다음 실천가도 이 기록에서 자신의 질문을 이어 갈 실마리를 찾기를 바란다.

“공간이 무엇을 바꾸었는가를 묻는 순간, 디자인의 대상은 시설에서 사람의 일상으로 넓어진다.”

Forum

공간마법 空間魔法

공간으로 만드는 공공가치

일시
2026년 10월 31일(토) 14:00~17:00

장소
문화역서울284

행사
공공디자인 페스티벌 2026 (Public Design Festival)

인사말	**임진이 / 한국공간디자인학회 회장**
기조	**이현성 / 한국공간디자인학회 공공위원회**
발제 1	**도시를 처방하는 공간 마법** 주하나 / PSDI 소장 사회적 처방 관점에서 시민들의 안녕을 지원하는 공공공간의 기획과 서비스 경험 디자인 공유
발제 2	**안전한 산업공간을 위한 디자인 마법** 이주호 / 비트윈투닷츠 대표 작업, 이동 동선, 위험정보 인지, 안내체계와 이용자 행동을 고려한 산업공간의 안전디자인 전략 공유
발제 3	**함께 만드는 공간: 디자인을 통해 만드는 오티즘 마법** 윤정은 / 내가그린오티즘 대표 발달장애 친구들과 함께 하는 창작, 참여를 존중하는 공간 경험, 다양한 이용자가 함께하는 포용적 예술과 디자인 공유
발제 4	**치유공간, 살고 싶어지는 힐링공간의 마법** 유승종 / 라이브스케이프 소장 바이오필릭 디자인과 자연 경험을 통해 정서적 회복을 지원하는 공간 구성 및 사례 공유
종합토론	**디자인은 사람과 사회를 어떻게 연결하는가** 발제자 전원

주관 한국공간디자인학회(KISD)

후원 한국공예디자인문화진흥원

공간마법

空間魔法 공간으로 만드는 공공가치



Part 1 Presentations

발제

공간이 사람의 행동과 관계, 삶의 질을 바꾸는 네 개의 현장을 차례로 살핀다. 신뢰와 연결로 포용적 장소를 만드는 사회적 처방, 사고를 만드는 조건을 바꾸는 산업안전디자인, 발달장애 예술가의 일상을 지지하는 작업실과 전시, 자연의 감각으로 인지건강을 돌보는 노인복지관의 실내 숲이다.

Chapter 1
도시를 처방하는 공간 마법
주하나

Chapter 2
안전한 산업공간을 위한 디자인 마법
이주호

Chapter 3
함께 만드는 공간: 디자인을 통해 만드는 오티즘 마법
윤정은

Chapter 4
치유공간, 살고 싶어지는 힐링공간의 마법
유승종


공공디자인
페스티벌2026
Public Design Festival
공공디자인
공간마법
空間魔法 공간으로 만드는 공공가치
'공간마법'은 제한된 공간과 자원이 디자인의 개입을 통해
새로운 쓰임과 장소성을 얻는 전환을 뜻합니다.
네 가지 발제를 정서적 회복·산업안전·포용과 참여·자연과 치유라는
관점에서 연결하고, 공간디자인의 새로운 가능성을 찾아봅니다.
SPACE

1

도시를 처방하는 공간 마법

신뢰가 바탕이 되는 장소

주하나
PSDI 심리사회디자인연구소 소장

장소 경험, 토포필리아, 심리사회적 안전, 신뢰, 포용적 장소, 사회적 처방, 돌봄 정책

좋은 공간은 문을 열지만, 사람을 변화로 이끄는 것은 신뢰와 연결이다. 말로 드러나지 않는 경험의 행간을 읽고, 그 공간이 정말 필요한 사람이 닿을 수 있도록 길을 설계하는 일까지 공공디자인의 몫으로 본다.

경험의 행간을 읽다

우리가 경험하는 모든 것을 말이나 글로 온전히 표현할 수 있는 것은 아니다. 지리학자 이푸 투안(Yi-Fu Tuan)은 우리가 말할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 것을 알고 있음에도, 말할 수 있는 것이 알고 있는 것의 전부라고 믿어 버리곤 한다고 썼다. 설문지의 응답이나 워크숍 포스트잇에 적힌 문장은 사람의 경험 일부를 보여주지만, 그것만으로 경험 전체를 이해했다고 보기는 어렵다.

투안은 공간에 경험과 맥락이 쌓일 때 개인에게 의미 있는 장소가 된다고 보았다. 장소를 뜻하는 토포스(topos)와 사랑을 뜻하는

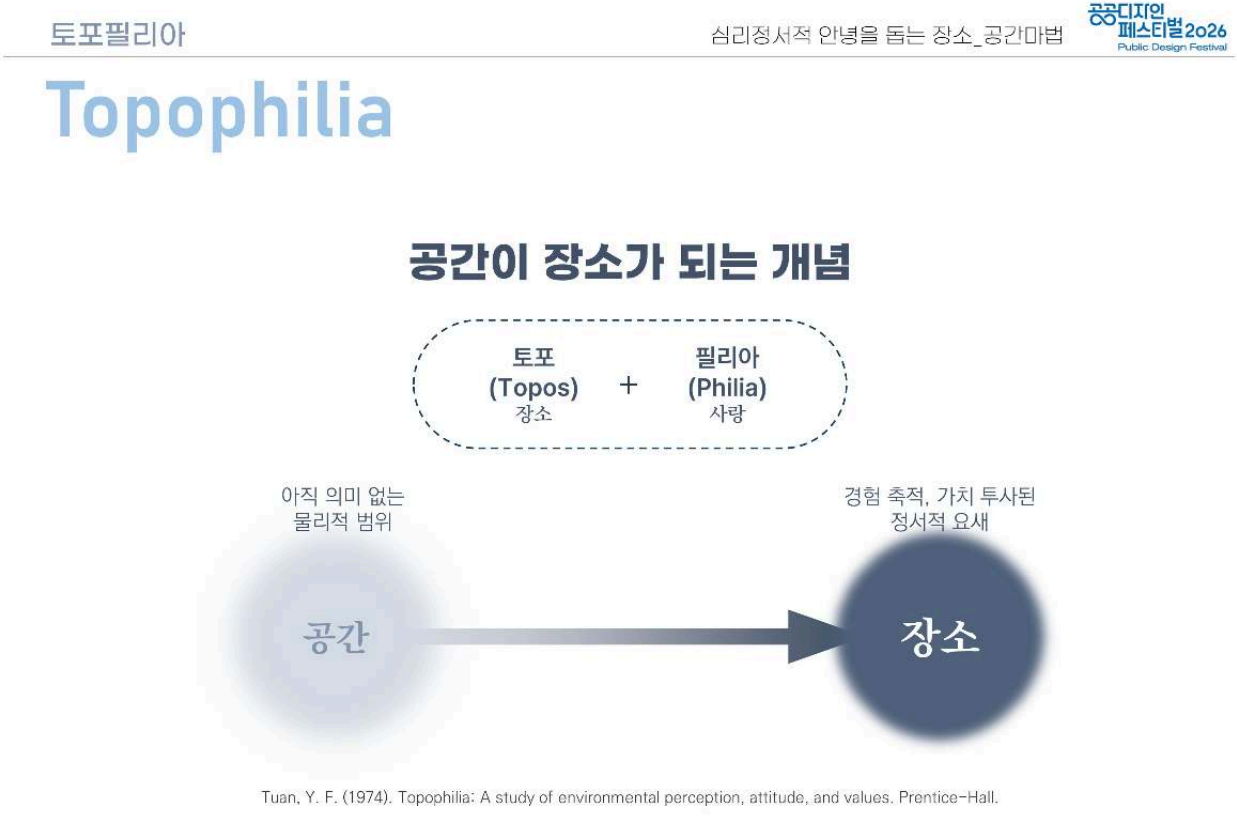


그림 1-1 공간이 장소가 되는 개념, 토포필리아 자료: Tuan, Y. F., 1974



그림 1-2 휠체어 이용자의 화재 피난 문제를 다룬 보도

필리아(philia)를 합친 토포필리아(topophilia)는, 아직 의미 없는 물리적 범위였던 공간이 경험의 축적과 가치의 투사를 거쳐 정서적 요새가 된 상태를 가리킨다. 이 관점에서 디자이너가 살펴야 할 것은 눈에 보이는 문제만이 아니라 표현되지 못한 경험의 행간이다.

화재가 나면 엘리베이터를 사용하지 말라는 안전 수칙을 생각해 보자. 모두를 위한 문장처럼 보이지만 계단을 이용하기 어려운 사람에게는 그다음에 무엇을 해야 하는지가 남는다. 질문은 규칙이 필요한가에 있지 않다. 규칙만으로 다루어지지 않는 사람의 조건과 실제 피난 지원을 어떻게 살필 것인가에 있다.

워크숍 테이블의 포스트잇에 올라오는 의견에서도, 인공지능이 다루는 정보에서도 누군가의 경험은 빠질 수 있다. 그래서 무엇이 문제인가를 묻는 일과 함께, 사람이 그 장소를 어떻게 겪었는지를 다시 물어야 한다. 문제가 아니라 행간을 이해하자는 것이 이 발제의 출발점이다.

안전을 경험한다는 것

발제자는 미국의 한 장애인 교육 훈련 시설에서 인턴으로 일한 경험을 소개했다. 공간에는 수용 인원과 안전 규정이 표시되어

있었지만, 이용자들이 느끼는 안전은 규정만으로 만들어지지 않았다. 함께 시간을 보내고 자신을 드러낼 수 있으며 주변 사람들이 보호해 줄 것이라는 믿음이 안정감을 이루고 있었다.

화재 대피 훈련은 이 관계가 실제로 작동하는 장면이었다. 모두가 혼자 빠르게 뛰어나갈 수 있다고 전제하지 않고, 이용자와 교사가 함께 움직일 수 있도록 평소에 팀을 짜고 훈련했다. 경사로처럼 이용할 수 있는 경로를 따라 이동하는 과정이 몸에 익어 있었다. 경보가 울리자 처음 겪는 발제자는 당황했지만, 이용자와 교사들은 하던 활동을 멈추고 함께 이동했다.

이 사례에서 안전은 시설과 규정에 더해, 누가 누구와 어떻게 움직일지 알고 있는 상태였다. 포용적인 장소 경험을 설계하려면 환경의 안전성과 그것을 실제로 작동시키는 관계와 준비를 함께 다루어야 한다.

병원 밖으로 나가는 계기

발제자는 디자인을 전공한 뒤 미술치료사로 병원에서 일하며 아동과 가족을 만났다. 아이들의 생활은 집, 학교, 병원을 중심으로 짜여 있었고, 치료 일정 때문에 지역사회의 다양한 장소와 사람을 만날 기회가 제한되어 있었다.

그래서 아이들이 그린 그림을 병원 밖, 시청 지하 갤러리에 전시했다. 자기 작품이 걸려 있다는 이유는 늘 다니던 경로를 벗어나 새로운 장소를 찾는 계기가 되었다. 부모들은 자녀가



그림 1-3 포스트잇에 드러난 언어보다 디자이너가 염두에 둘 것은 드러나지 않은 사람의 마음

"디자이너가 읽어야 할 것은 드러난 문제보다 표현되지 못한 경험의 행간이다."

새로운 곳에 가고 다른 사람이 아이의 작품을 바라보는 모습을 새롭게 받아들였다.

전시 동선을 설계하는 일은 작품을 배치하는 작업이면서, 아이와 가족이 다른 사람과 같은 장소에 머무는 경험을 짜는 일이었다.

개인의 사회적 경험을 치료실 안에 가두지 않고 지역사회로 이어 가려는 실천이었다.

주제 심리정서적 안녕을 돕는 장소_공간마법 공공디자인 페스티벌 2026 Public Design Festival

디자인이 향하는 곳은 공간만이 아니라, 사람의 마음

공공디자인의 목적지는 공간의 완성만이 아니라,
그 안에 살아나가는 사람들의 안녕감

만들고 짓는 눈에 보이는 것

건물·전시·조경·동선

보이고, 만져지고,
현상의 것

→

눈에 보이지 않는 디자인하는 것

**긴장은 내려가고,
활력은 향상**

심리정서적 안녕감 —
사람이 돌아간 후에도 남는 것

2026 © Joo Hana

그림 1-4 디자인이 향하는 곳은 공간만이 아니라 사람의 마음

미술관의 문턱을 낮추는 작은 설계

미술관에서는 작품 감상이 자기 마음을 돌보는 경험으로 넓어졌다. 쉬어도, 울어도, 도움을 청해도 된다는 문장을 담은 작품 앞에서, 참여자들은 미술관을 감상의 장소이자 편안하게 머물 수 있는 장소로 받아들였다.

공공기관이라면 이미 찾아오는 사람뿐 아니라 오지 못하는 사람에게도 질문을 던져야 한다. 문이 열려 있어도 낯섦과 부담 때문에 들어오기 어려운 사람이 있다. 미술관을 처음 찾은 고령 참여자들을 위한 활동에서는 이름표, 서로 마주 앉는 둥근 테이블, 손에 쥘 연필 같은 작은 요소가 쓰였다. 처음에는 낯설어하던 사람들이 자기 기분을 표현하고 서로 이야기를 나누게 되었다. 포용적 장소의 설계는 이런 만남의 조건을 세심하게 만드는 일이다.

마음이 놓이는 장소도 물리적 환경만으로 의미가 정해지지 않는다. 산책로가 편안한 까닭은 누군가와의 약속, 지나온 경험, 지난날의 느낌과 특별한 순간이 그곳에 쌓여 있기 때문이다. 사람이 그 장소를 어떻게 알게 되고 찾게 되었는지까지 돌아볼 필요가 있다.

공간을 떠난 뒤에도 남는 안녕

디자인이 향하는 곳은 공간만이 아니라 사람의 마음이다. 건물, 전시, 조경, 동선처럼 만들고 짓는 눈에 보이는 것 너머에, 긴장은 내려가고 활력은 높아지는 심리정서적 안녕이 있다. 공공디자인의





그림 1-5 미국 뉴욕 UCPN of Suffolk, 안전 규제보다 안심을 만드는 것은 교사와 학생의 신뢰감

"안전은 규정이 아니라, 누가 누구와 어떻게 움직일지 알고 있는 관계 속에서 경험된다."

목적지는 공간의 완성만이 아니라 그 안에서 살아가는 사람들의 안녕이며, 그것은 사람이 공간을 떠난 뒤에도 남아야 한다.

이를 확인하려고 지역 문화시설에서 프로그램을 진행하고 그 변화를 살폈다. 2024년 5월 대학 인근 아트센터에서 대학생 30여 명을 대상으로 약 2시간의 시범 프로그램을 운영했다. 참여자들은 전시를 자유롭게 감상하고 경험을 나누었으며, 참여 전후에 심리 검사지, 그림 검사, 타액으로 재는 스트레스 호르몬(코르티솔) 검사를 받았다. 발제자는 스트레스 호르몬이 내려가고 사회적 활성화가 높아졌다고 보고했다. 지역사회 누구나 찾을 수 있는 공공장소에서 서로의 마음을 나눌 기회를 만드는 일의 가치를 보여준 사례다.

발제자가 이 사례로 강조한 것은 디자인의 효과를 기대에 맞추어 설명하기보다, 실제 측정 결과가 나온 조건과 참여자의 상황을 함께 살펴야 한다는 점이었다.

수치의 맥락을 읽다

두 번째 사례는 이현성 교수와 함께 진행한 부천 산업단지 근로자 대상 멘탈케어 디자인이다. 행정복지센터 앞 주차장 곁의 작은 유휴 공간을 근로자에게 필요한 장소로 바꾸는 사업이었다. 공간을 아름답게 조성하는 일과 함께 근로자의 심리정서 상태를 살피는 일이 중요했다.

이 사례에서는 참여 전후 코르티솔 수치를 해석하는 과정이 중요하게 다루어졌다. 수치가 낮아지리라 예상했지만 오히려 높아졌고, 발제자는 처음에 당황했다. 이후 참여자들의 처음 상태와 견주어 보니 낮았던 수치가 평균 수준으로 올라온 것이었고, 이를 활력 회복의 맥락에서 해석했다. 코르티솔이 오르내린 방향만으로 스트레스나 활력의 변화를 일반적으로 판단할 수는 없다. 측정 시점과 조건, 비교 기준, 다른 평가 결과를 함께 읽어야 한다.

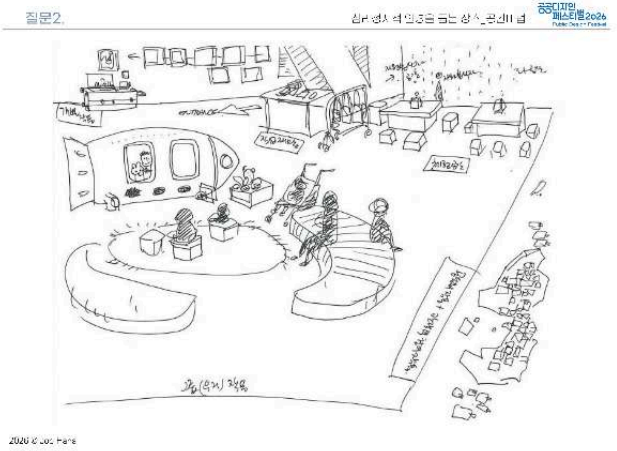




그림 1-6 병원 밖 세상으로 연결하는 전시 공간 스케치와 실제 아이들의 그림이 걸린 전시장

미술관과 돌봄 정책을 잇다

낯선 장소를 경험하는 일은 새로운 만남과 활동의 계기가 된다. 수원시의 돌봄 정책 부서와 미술관이 협력한 프로그램은 1인 가구의 고립과 우울을 예방하려는 지자체 돌봄 정책이 동네 미술관과 만난 사례다. 참여자들은 6주 동안 동네 미술관을 찾았다. 처음에는 경계하거나 두려워하던 사람들이 시간이 지나며 인사를 건네고 다른 사람들과 관계를 맺어 갔다. 밖으로 나갈 이유와 그곳에 가도 괜찮다는 믿음이 생기는 것이 중요하다.



그림 1-7 쉬고(rest), 울고(cry), 도움을 청해도(ask) 된다는 문장을 담은 작품과 시민들의 심리정서 리터러시 향상을 돕는 감상 프로그램



그림 1-8 첫 번째 사례, 청년들의 공동체 경험 디자인

수원시립미술관 웰니스 프로그램(2025)에서는 참여자 62명 가운데 67%의 스트레스가 완화되었다. 여기까지가 공간이 한 일이다. 그러나 그 공간이 작동하려면 무엇보다 사람이 와야 하고, 그 바탕에 신뢰가 있어야 한다. 발제자는 이 연결을 지역의 심리사회적 안전망과 돌봄 정책으로 넓힐 가능성을 제시했다.

공간마법의 세 가지 조건

문을 여는 것은 공간이지만, 사람을 변화로 이끄는 것은 신뢰와 연결이다. 공간이 작동하려면 사람이 찾아와야 한다. 그러나 공간만 마련하면 이미 올 수 있는 사람만 이용하게 된다. 정작 그 공간이 필요한 사람, 앞으로 필요해질 사람이 그 존재를 알지 못하거나 찾아오지 못하는 상황까지 설계의 범위에 넣어야 한다. 좋은 공간에 설계된 연결이 더해질 때 디자인은 정책이 된다.

발제자는 공간마법의 조건을 세 가지로 정리했다.

1. **신뢰감 있는 장소를 지향한다.** 안심하고 머물 수 있다는 믿음을 주는 경험을 설계한다.
2. **공간이 포용적 장소가 되도록 설계한다.** 서로 다른 조건의 사람들이 접근하고 참여할 수 있도록 연결과 지원을 마련한다.

"문이 열려 있어도 들어오지 못하는 사람이 있다. 포용은 그 문턱을 낮추는 작은 설계에서 시작된다."

"디자인의 목적지는 공간의 완성이 아니라, 사람이 돌아간 뒤에도 남는 안녕이다."

3. **오늘의 디자인 연구를 지속 가능한 정책으로 잇는다.** 현장에서 관찰하고 평가한 경험을 지속되는 돌봄과 운영의 체계로 발전시킨다.

포용과 안전의 공간을 디자인하는 것은 시작이다. 누구나 그곳에 닿을 수 있고 다시 돌아올 수 있도록 설계하는 것, 그것이 공공디자인의 한 축이다.

두 번째

산단 근로자들의 마인드-바디 전환 중재



2026 © Joo Hana

그림 1-9 두 번째 사례, 산업단지 근로자들의 마인드-바디 전환 중재. 부천의 멘탈케어 디자인



그림 1-11 네 번째 사례, 지역사회 돌봄과 정책과 디자인. 동네 뮤지엄에 6주 동안 방문하기





그림 1-10 미술관을 처음 찾은 고령 참여자들의 활동. 70평생 처음을 지원하는 디자인

“효과를 기대에 맞추지 말고, 수치가 나온 조건과 사람의 상황을 함께 읽어야 한다.”



그림 1-12 마음이 놓이는 장소, 물가의 산책로

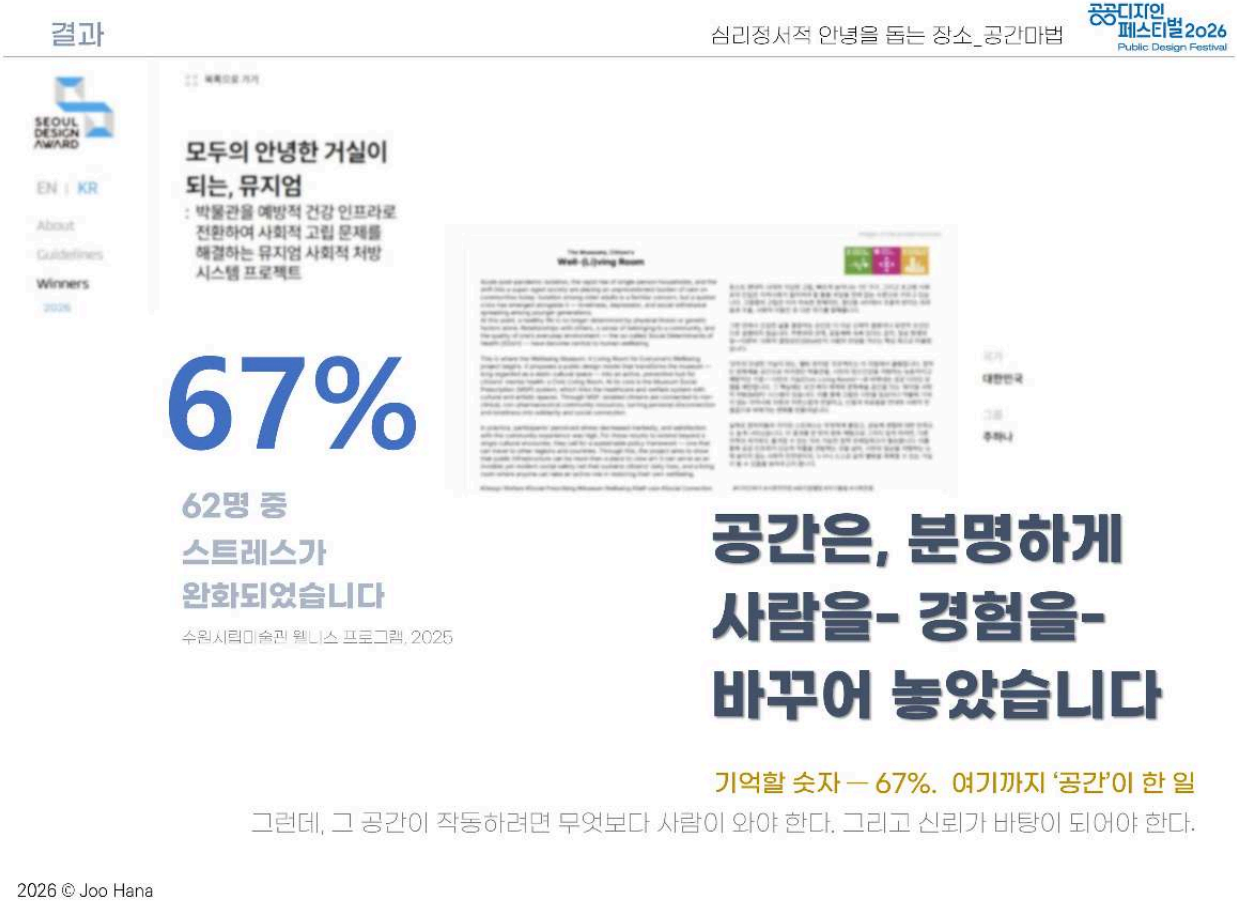


그림 1-13 공간은 사람과 경험을 바꾸어 놓았다. 참여자 62명 가운데 67%의 스트레스 완화 자료: 수원시립미술관 웰니스 프로그램 결과, 2025

문을 여는 것은 공간이지만,
사람을 변화로 이끄는 것은 신뢰와 연결



공간만 디자인하면, 올 수 있는 사람만.

정작 이 공간이 필요한 사람, 또 필요해질 사람 — 은 알지도, 오지도 못한다는 행간을 찾아야 함

그러니까 공간만 좋아서 마법이 일어나지 않으며, 신뢰감 있는 연결로 이어질 때 효과로 나타남

2026 © Joo Hana

그림 1-14 좋은 공간과 설계된 연결이 만날 때 정책이 된다

제언

공공디자인 페스티벌 2026 Public Design Festival

공간마법의 세 가지 조건

1 공공디자인의 방향은 신뢰감 있는 장소

2 공간에서 포용적 장소가 되도록 설계

3 오늘의 디자인 연구를 지속가능한 정책으로 연결

포용과 안전의 공간을 디자인하는 것은 시작입니다.
누구나 거기에 닿을 수 있고, 다시 돌아올 수 있도록 설계 하는 것
— 그것이 공공디자인의 한 축입니다.

2026 © Joo Hana

그림 1-15 공간마법의 세 가지 조건

공간이 필요한 사람은 그 공간이 있다는 것을 알고 있는가?

공간만 디자인하면 이미 올 수 있는 사람만 온다. 정작 그 공간이 필요한 사람, 앞으로 필요해질 사람은 알지도 오지도 못한다는 행간을 찾아, 좋은 공간에 설계된 연결을 더할 때 디자인은 정책이 된다.

“포용과 안전의 공간은 시작일 뿐,
누구나 닿고 다시 돌아올 수 있게 하는 연결까지가
공공디자인이다.”


공공디자인
페스티벌2026
Public Design Festival
공공디자인
공간마법
空間魔法 공간으로 만드는 공공가치
'공간마법'은 제한된 공간과 자원이 디자인의 개입을 통해
새로운 쓰임과 장소성을 얻는 전환을 뜻합니다.
네 가지 발제를 정서적 회복·산업안전·포용과 참여·자연과 치유라는
관점에서 연결하고, 공간디자인의 새로운 가능성을 찾아봅니다.
SPACE
인사말 임진이_한국공간디자인학회 회장
기 조 이헌성_한국공간디자인학회 공공위원회
발제 1 주하나 PSDI 소장
스트레스와 활력을 조절하는 공간 마법
사회적 처방과 주의회복의 관점에서 정서적 회복을
지원하는 공공공간의 기획과 이용 경험 공유.
발제 2 이주호 비트윈투닷츠 대표
안전한 산업공간을 위한 디자인 마법
작업·이동 동선, 위험정보 인지, 안내체계와 이용자 행동을
고려한 산업공간의
발제 3
발제 4
26년 10월 31일
문화역 서울 284
한국공예·디자인문화진흥원
Korea Craft & Design Foundation

2

안전한 산업공간을 위한 디자인 마법

사고의 구조에서 핵심과제 30선까지

이주호
비트윈투닷츠 대표

산업안전디자인, 사고 구조, 로드맵, 대비 대응 회복, 델파이 조사, 넛지, 바이오필릭 디자인, 사회적 처방

산업재해는 작업자 한 사람의 부주의가 아니라 사람과 설비, 동선과 정보, 관리가 겹치는 자리에서 일어난다. 3,487건의 사고 사례를 다섯 위험군으로 다시 읽고, 대비와 대응, 회복을 잇는 체계 위에 산업안전디자인 핵심과제 30선을 세운다.

산업재해 현황

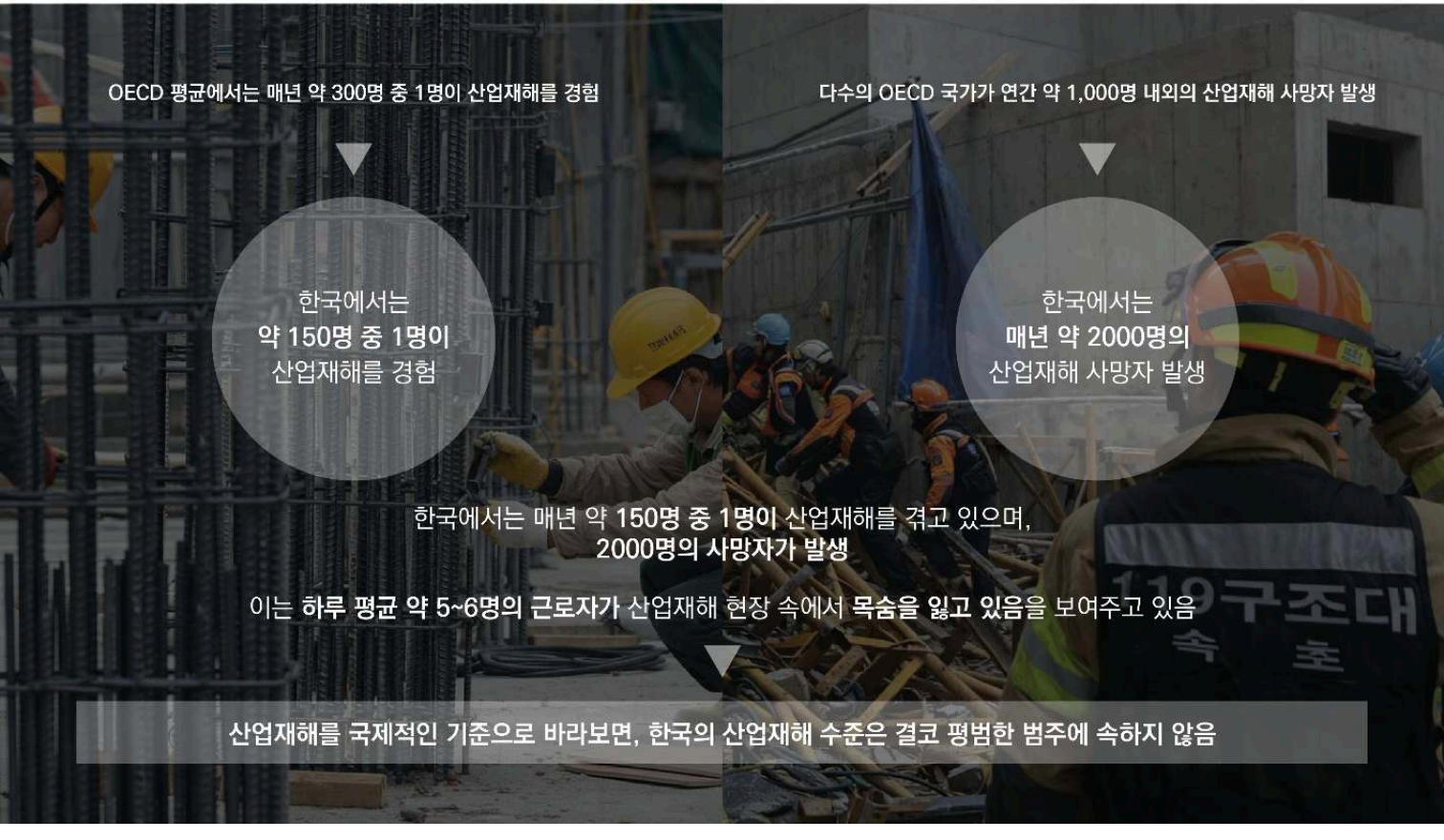


그림 2-1 한국과 OECD의 산업재해 현황

사고를 만드는 조건

한국에서는 해마다 약 150명 가운데 1명이 산업재해를 겪고, 2,000명 안팎이 산업재해로 목숨을 잃는다. 하루 평균 5~6명의 근로자가 일터에서 돌아오지 못하는 셈이다. OECD 평균이 약 300명 가운데 1명꼴인 것과 견주면, 한국의 산업재해 수준은 국제적으로 결코 가볍지 않다.

산업재해는 작업자 개인의 부주의만으로 설명되지 않는다. 사고는 사람이 설비와 만나는 지점, 자재가 놓이는 방식, 이동 동선, 작업 자세, 정보 전달과 관리 체계 같은 여러 조건이 겹치는 곳에서

일어난다. 눈에 보이는 사고 아래에는 불안전한 상태와 행동이라는 직접 원인이 있고, 그 아래에 교육 부족과 관리 소홀 같은 간접 원인, 다시 그 아래에 근본적인 관리 문제가 층을 이루고 있다.

하인리히(Herbert W. Heinrich)는 사고에 이르는 다섯 단계의 요인을 도미노에 비유했다. 다섯 개의 도미노 가운데 하나만 빼내도 연쇄는 멈추고 뒤의 도미노는 쓰러지지 않는다. 버드(Frank E. Bird Jr.)는 이를 관리의 관점으로 다시 짰다. 두 이론에서 발제자가 강조한 것은 사람에게 책임을 돌리는 해석보다, 연쇄의 어느 지점에 설계와 관리가 개입할 수 있는지를 찾는 관점이었다.

산업안전디자인은 모든 사용자를 대상으로 하는 일반 안전디자인과 달리, 근로자와 산업 현장의 특성에 맞추어 재해의 원인을 기획과 설계 단계에서 미리 없애는 예방적 디자인이다. 기존의 법과 교육, 안전 관리에 공간, 시설, 정보, 행동에 대한 설계를 더해 사고를 만드는 조건을 먼저 바꾸는 것이다.

개별 기업의 경험에서 공통의 로드맵으로

한국디자인진흥원(KIDP)의 산업안전디자인 사업은 서비스디자인 방법으로 현장의 문제를 찾아 개선해 왔다. 2022년 시범사업은 스마트그린산단 8개사와 디자인기업 1개사로 시작했고, 2023년 정규사업은 전국 8개 산단 8개사와 디자인기업 4개사로, 2024년 확대사업은 7개 국가산단 8개사와 디자인기업 6개사로 넓어졌다.

사업의 접근도 함께 달라졌다. 공공기관이 주도하고 디자인기업 한 곳이 전담하던 초기에는 동선 분리, 표지판, 바닥 도색처럼 눈에 보이는 물리 환경 개선이 중심이었다. 디자인기업이 늘고 SafeTI 플랫폼이 도입되면서 역할 분담이 정교해졌고, 산단별 컨설턴트가 흩어져 배치된 뒤로는 현장 중심의 자율 운영과 기술 솔루션으로 넓어졌다.

개별 사업장의 문제를 깊이 다루는 방식은 그 현장에 맞는 해법을 만든다. 그러나 그 결과를 다른 기업이 어떻게 참고할지는 과제로 남는다. 연구진은 여러 산업 현장에서 공통으로 검토할 디자인 요소를 정리하고 이를 단기, 중기, 장기 과제로 배치하는 로드맵을



그림 2-2 사고와 재해에 이르는 직접 원인과 간접 원인, 하인리히와 버드의 도미노 이론

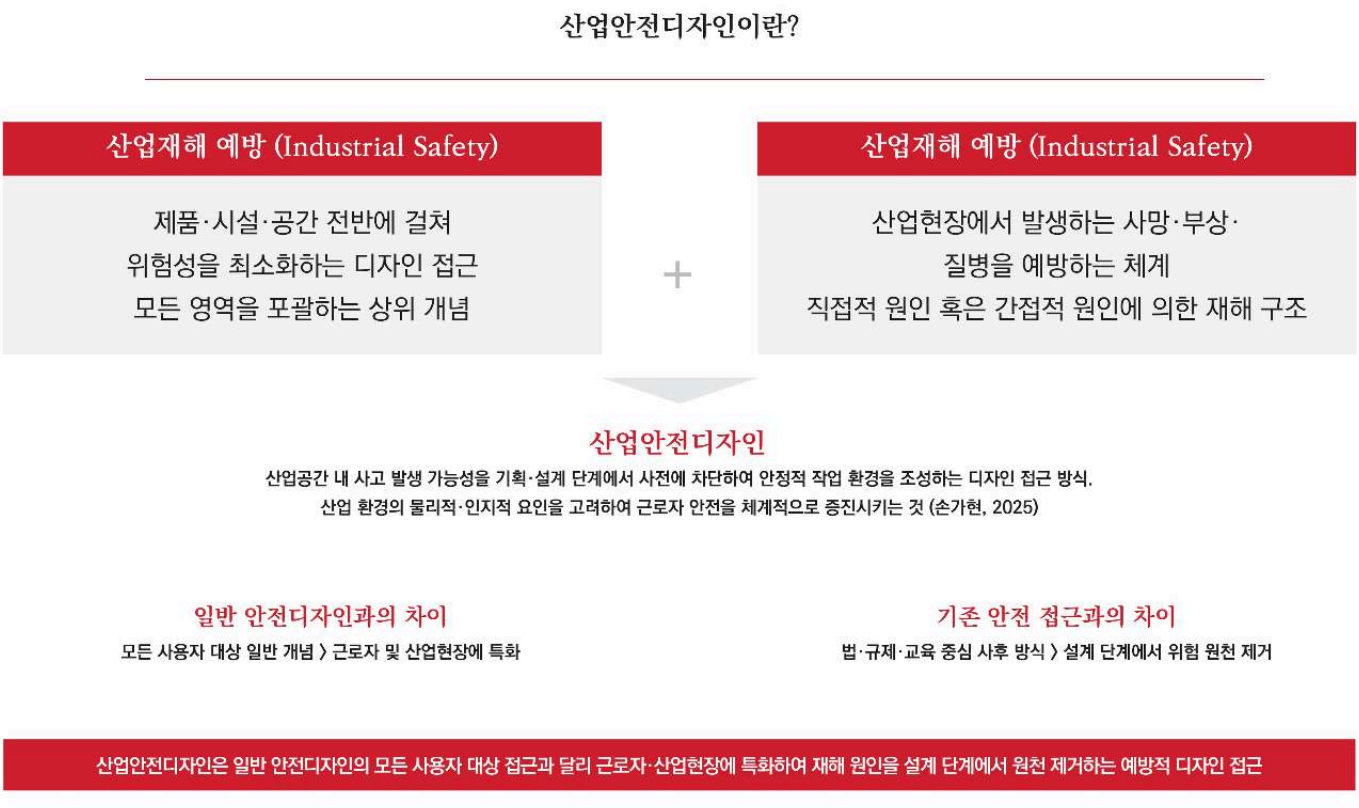


그림 2-3 산업재해 예방과 일반 안전디자인 사이에서 본 산업안전디자인의 정의

개발했다. 기업이 자신의 작업 환경과 사고 유형을 살피며 필요한 디자인 방향을 팔레트처럼 꺼내 쓸 수 있게 하려는 것이다.

안전디자인의 다섯 가지 접근

연구진은 국내외 기관의 안전디자인과 유사한 개념 196건을 조사해 다섯 가지 접근으로 정리했다. 일본의 무재해 위험예지훈련(KYT), 미국의 공장 레이아웃 설계와 NIOSH의

설계를 통한 예방(Prevention through Design), 유럽연합의 근골격계 질환 예방 캠페인, 영국의 인공지능 기반 작업현장 안전 디자인이 각 접근의 대표 사례로 검토되었다.

이 접근들은 산업 안전의 세 축으로 이어진다. 근로자의 의식과 행동을 다루는 휴먼웨어, 제도와 운영을 다루는 소프트웨어, 공간과 시설, 도구와 정보 매체를 다루는 하드웨어다. 산업재해의 88%가 불안전한 행동에서 비롯된다는 하인리히의 오래된 관찰을 떠올리면, 산업안전디자인은 하드웨어만이 아니라 세 영역을 함께 다루어야 한다.

사고 유형의 나열에서 위험 구조의 분석으로

연구진은 안전보건공단 산업안전포털에 실린 건설업, 제조업, 조선업, 서비스업의 사고 사례 3,487건(2004~2025)을 모으고, 국가통계포털(KOSIS) 산업재해 현황의 발생 형태별 25개 유형을 기준으로 빈도를 분석했다. 여기에 고용노동부와 안전보건공단의 산업안전 통계 자료 54건을 더했다. 사고의 이름보다, 재해 유형과 기인물, 작업 형태가 어떤 조건에서 함께 나타나는지에 주목했다.

사고는 하나의 이름으로 설명되지 않는다. 추락과 협착, 감전과 추락처럼 위험은 겹치거나 잇따라 일어난다. 그래서 사고 유형을 나란히 늘어놓기보다 디자인이 개입할 수 있는 공통 구조로 묶었다.

이 분류는 사고의 이름을 바꾸려는 것이 아니다. 사람이 이동하는 공간, 설비와 만나는 접점, 위험한 물질에 노출되는 환경처럼 개선할 대상을 더 분명히 보려는 틀이다.

대비, 대응, 회복의 순환

연구진은 안전 관리와 재난 관리의 기존 모델을 견주어 각 모델의 장점을 사고의 시간 흐름 위에 결합했다. 계획, 실행, 점검, 개선을 되풀이하는 ISO 45001의 PDCA, 완화, 준비, 대응, 복구로 이어지는 미국 연방재난관리청(FEMA)의 재난 관리 주기, 사고 전, 중, 후의 원인을 나누어 보는 해던 매트릭스(Haddon Matrix)다.

발제자는 이 세 단계를 '3R'로 불렀다. 회복 단계에서 얻은 정보가 다시 대비 단계로 돌아가도록 짠 것이 핵심이다. 안전디자인은 한 번 설치하고 끝나는 시설 개선이 아니라, 현장의 경험을 계속 반영하는 운영 체계다.

세부 유형 204개에서 핵심과제 30선으로

사고 분석을 바탕으로 연구진은 세부 유형 204개를 도출하고, 항목마다 목표와 디자인 역할, 아이템을 정리했다. 단기(3년) 49개, 중기(5년) 76개, 장기(5년) 79개다.

모든 항목을 한꺼번에 추진할 수는 없으므로 먼저 검토할 핵심과제를 골랐다. 기준은 세 가지였다. 사고 발생 빈도, 여러 업종에 공통으로 적용할 수 있는 범위, 디자인 개입의 실효성이다. 관련 법령의 의무 규정과 국제 표준과의 연계 가능성도 함께 살폈다. 다만 세부 유형별 사망 통계를 확보하지 못해 이를 처음 선정 기준에 쓰지 못한 것은 한계로 남았다.

"사고는 부주의가 아니라 조건이 겹치는 곳에서 일어난다. 디자인은 그 연쇄의 고리 하나를 먼저 빼낸다."





그림 2-4 한국디자인진흥원의 산업안전디자인 사업, 2022~2024 자료: KIDP 성과사례집 2022~2024

이어 공공기관, 안전서비스디자인, 산업안전, 디자인, 행정안전 분야의 전문가 9명을 대상으로 두 차례 델파이 조사를 했다. 내용타당도비율(CVR)을 중심으로 보고 수렴도와 합의도를 보조 지표로 썼다. 처음 30개 과제는 전문가 검토를 거쳐 26개로 정리되었다. 그런데 2024년 화재로 인한 산업재해 사망자는 44명으로 전년보다 14명(46.7%) 늘었다. 전체 사망사고가 5.3% 줄어드는 가운데 유일하게 늘어난 유형이었고, 한 번의 사고에서 23명이 숨지기도 했다. 연구진은 치명도와 사회적 파급, 현장 적용성, 디자인 개입 가능성을 다시 검토해 화재와 유해물질 관련 항목을 보강했다.

산업안전디자인의 현황

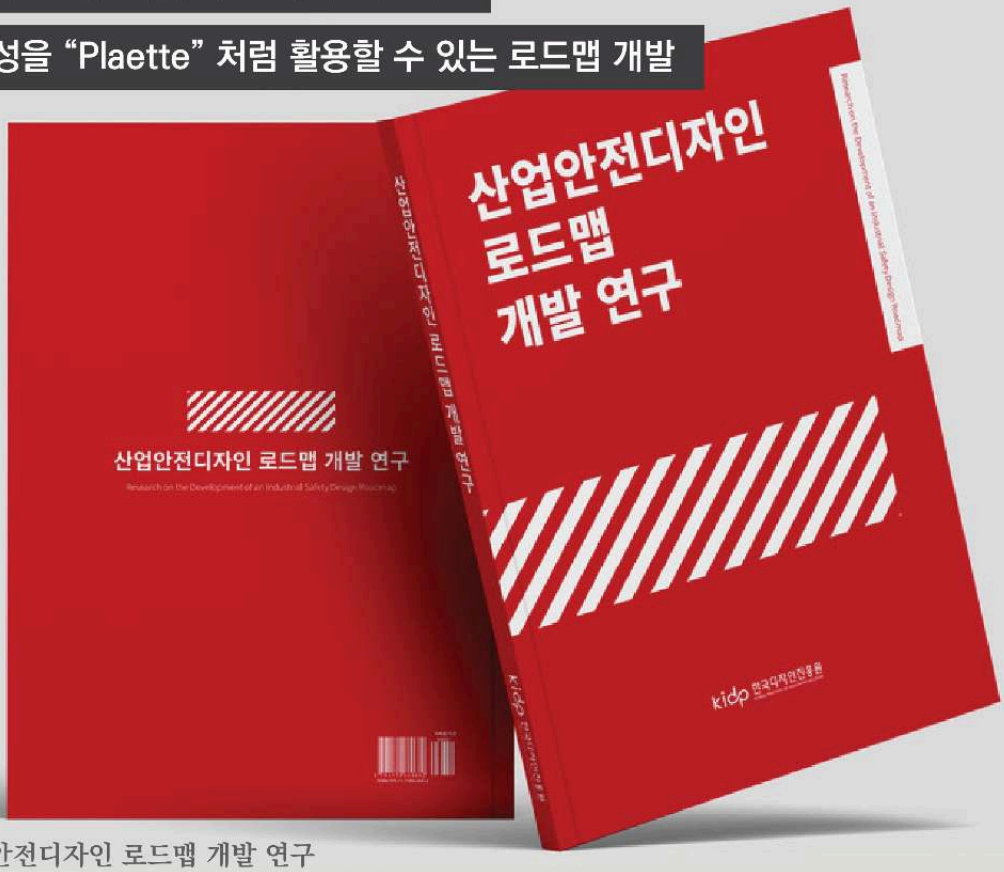
2022 시범사업	2023 정규사업	2024 확대사업
집중형 구조 초기 신뢰 형성	체계화 단계 역할 분담의 고도화	분산 자율화 기술 솔루션의 확장
거버넌스 구조 공공기관 주도 + 단일 디자인기업 전담	거버넌스 구조 디자인기업 4개사 확대 + SafeTI 플랫폼 도입	거버넌스 구조 디자인기업 6개사 다원화 산단별 컨설턴트 분산 배치
핵심 접근 동선분리·표지판·바닥 도색 등 가시적 물리적 환경 개선	핵심 접근 참여 주체 간 역할 분담 체계화 안전 유형별 맞춤 대응	핵심 접근 현장 자율성 확대 AI 솔루션·반응형 LED 등 도출
의의 참여 주체 간 초기 신뢰 형성에 주력	의의 표준화 도구로 협력의 공통 프레임 확립	의의 중앙 통제 없이도 자율적 현장 대응 가능

그림 2-5 시범사업, 정규사업, 확대사업의 거버넌스와 핵심 접근

최종 구성은 단기 13개, 중기 10개, 장기 7개, 모두 30개 과제다. 단기 과제에는 지게차 운행 중 사고, 차량과 이동장비의 보행자 충돌, 프레스와 압착 설비 협착, 회전체 협착, 화재 관련 위험이 들었다. 단기 과제는 디자인 개입으로 비교적 빨리 현장에 적용할 수 있는 항목, 중기 과제는 타당성은 확인되었지만 현장 조건에 따라 적용 방식이 달라질 수 있는 항목, 장기 과제는 구조 안전, 시공 관리, 설비 점검 같은 공학적 안전 관리와의 연계가 먼저인 항목이다. 각 과제는 다시 대비, 대응, 회복의 관점으로 구체화된다.

산업재해의 원인이 되는 세부적 요인을 도출하고

디자인의 양향성을 “Plaette” 처럼 활용할 수 있는 로드맵 개발



*참고 : KIDP 산업안전디자인 로드맵 개발 연구

그림 2-6 산업안전디자인 로드맵 개발 연구 자료: KIDP 산업안전디자인 로드맵 개발 연구

“한 현장의 해법을 여러 현장이 꺼내 쓸 수 있는 팔레트로 바꾸는 것이 로드맵의 일이다.”

행동과 상태, 관계까지

사고는 직접 원인과 간접 원인만으로 일어나지 않는다. 반복 작업에서 오는 익숙함, 망각, 무의식 행동, 생략 행위, 억측 판단 같은 심리적 요인과, 사업장의 인간관계, 리더십, 팀워크, 의사소통 같은 사회적 요인도 산업재해로 이어진다. 발제 후반부는 물리적 위험을 다루는 로드맵을 넘어, 사람에 의해 일어나는 재해 요인을 다루는 세 가지 방향을 제시했다.

넛지 디자인: 멈춤과 확인을 동선 안에

경고문이 있다고 늘 읽히지는 않는다. 반복 작업 중에는 주의가 다른 곳에 가 있다. 넛지 디자인은 안전을 지시하는 대신, 안전한 행동이 가장 쉬운 선택이 되도록 환경을 설계한다. 바닥의 색채 선, 발자국, 정지 지점으로 멈추고 확인하는 행동이 이동 과정에서 자연스럽게 일어나게 하는 것이다. 발제자가 인용한 선택 설계 연구 200여 편의 메타분석에서 평균 효과 크기는 d=0.45로 작은 수준에서 중간 수준이었고, 정보를 알리는 방식보다 선택지의 배치와 구조를 바꾸는 방식이 더 효과적이었다.

바이오필릭 디자인: 작업 전후의 상태를 돌보다

사고가 나는 순간 이전에는 스트레스와 주의 피로가 쌓인다. 바이오필릭 디자인은 자연 요소로 작업자의 스트레스와 피로를 회복시켜, 사고로 이어지는 상태 자체를 낮추는 방향이다. 발제자가 인용한 연구에서는 직장인 45명을 무작위로 나누어 근무 중 주 2회, 3주 동안 자연 활동을 한 집단의 스트레스 호르몬이 대조군보다 29.3% 낮았고 소진 점수도 14.9% 낮았다. 위험 작업 구역에 자연을 들이자는 것이 아니라, 휴게와 이동, 대기 공간의 식재와 짧게 머무는 녹색 쉼터로 회복의 질을 높이자는 구상이다.

사회적 처방: 동료 사이의 연결을 지원하다

사업장에서 사람들이 관계를 맺고 이상 신호를 나눌 수 있는 환경도 설계의 대상이다. 지지적인 환경은 모든 산업에서 안전 결과를 가장 일관되게 설명한 자원이었고, 사회적 처방의 한 형태인 예술 처방 프로그램에서는 웰빙 점수가 평균 5.82점 올랐다. 동료와 대화할 수 있는 휴게 공간과 라운지, 교류 프로그램으로 혼자 견디는 고립을 줄이고 정서적 지지를 얻게 하는 방향이다.

산업안전디자인은 공간과 시설만이 아니라 사람의 행동과 상태, 관계까지 다루어야 한다. 이 세 방향은 발제자가 이어서 탐색하고 있는 과제이며, 여기 소개한 연구의 수치는 해당 산업 현장에서 직접 검증한 결과가 아니라 방향을 세우는 근거로 읽어야 한다.

표 2-1 국내외 안전디자인의 다섯 가지 접근

접근	주요 내용	적용 방향
시각 정보를 통한 행동 유도	위험과 행동 정보를 직관적으로 전달	색채, 픽토그램, 투사형 신호, 위험예지 활동
공간 확보와 동선 분리	사람, 차량, 자재의 이동 관계를 조정	보행 동선 분리, 작업장 교통 계획, 충돌 위험 개선
설계 단계의 위험 예방	건축, 설비, 공정의 계획 단계에서 위험을 줄임	설계부터 사용, 해체까지 고려하는 안전 설계
인체공학적 환경 개선	신체 조건과 작업 부담을 설계에 반영	작업대 높이, 조명, 환기, 소음, 피로 개선
스마트, 디지털 활용	데이터로 위험을 감지하고 예측	센서, 인공지능, 디지털 트윈, 고위험 조건 분석

산업안전 유관 정의와 관련 개념 소결

3대 구성요소: 안전문화는 일반적으로 근로자(의식, 행동), 시스템(제도), 인프라 세가지 축으로 구성.

- 근로자: 안전제일의 가치관이 개인의 행태나 조직 활동에 내재화된 상태. 근로자들의 근로 행태 포함.
- 시스템(제도): 안전한 행동을 유도하고 인프라 구축을 이끄는 법, 제도, 절차, 관리 방식을 포함.
- 인프라: 불안전한 상태를 제거한 시설물, 안전 장비, 도구 등 안전 활동을 가능하게 하는 물리적, 공간적, 시설적 요소를 의미.

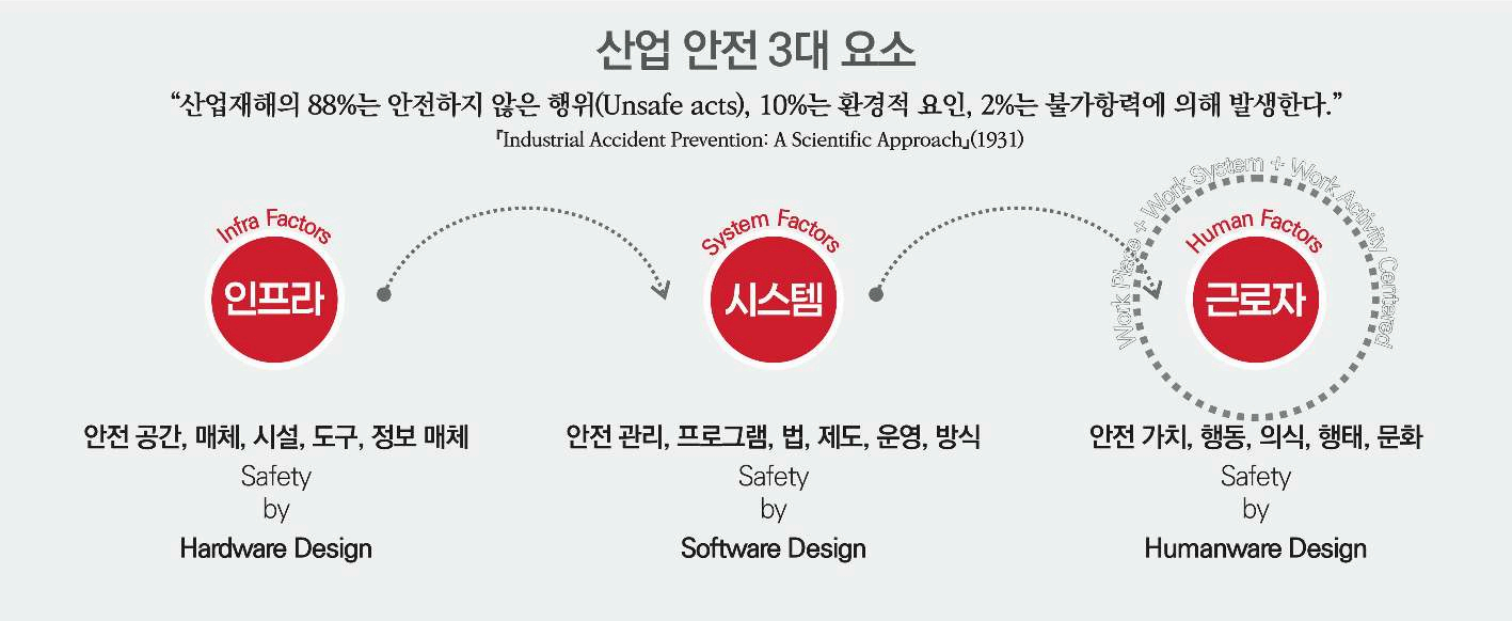


그림 2-7 산업 안전의 세 요소: 인프라, 시스템, 근로자

주요 분석 결과 요약

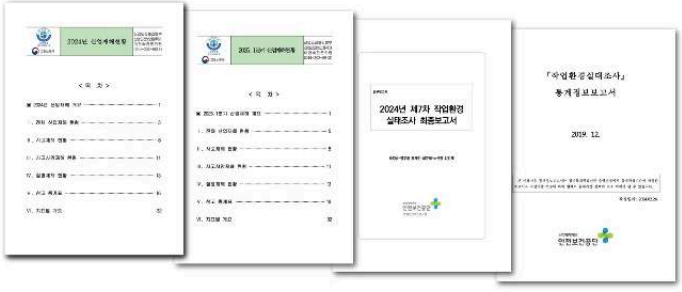
25개 사고유형별
산업안전포털 내 사고 사례(3,487건) 분석



주요 사고 유형 및 순위의 비중이 산업 특성에 따라 상이하게 도출

산업 전반에 걸친 사고 구조를 종합적으로 파악하기 어려운 문제 발생
디자인 전략 수립 시 핵심 개입 지점이 분산

고용노동부, 안전보건공단 등 산업안전 관련 자료
현황 통계 54건 분석



사고 발생은 특정 조건(재해유형, 기인물, 작업형태)에서 반복되는 구조

사고유형 간 발생 조건과 위험 요인이 중첩되는 사례가 다수 존재
병렬적으로만 분석할 경우 구조적 원인 파악에 한계점 발생

'어떤 사고유형인가'보다 '어떤 위험 구조에서 사고가 만들어지는가'에 초점을 맞춰, 안전디자인 개입 전략과 직접 연결될 수 있도록 유형 체계를 재정렬

공간적 특성	인체 - 설비 상호작용	구조적 안정성	환경·물질 노출	비정형적·관리 사각

그림 2-8 25개 사고 유형과 사고 사례 3,487건, 통계 자료 54건의 분석 결과

표 2-2 사고가 일어나는 맥락으로 묶은 다섯 위험군

구분	위험군	디자인이 주목할 관계
G1	추락, 전도, 낙하	작업자의 이동과 위치 변화, 공간 구조
G2	끼임, 감김, 충돌	사람과 기계, 설비, 중량물의 접촉
G3	붕괴, 화재, 폭발	구조적 안정성과 에너지 방출
G4	유해물질 노출과 질병	환경 조건과 유해물질 노출
G5	비상, 예외 상황과 관리 부재	예외적 상황과 관리 체계의 빈틈

25개 사고 유형 군집화 재구성

군집화(Clustering) : 데이터들을 유사한 특성을 가진 그룹(군집)으로 묶는 기법

Before

사고유형의 단순 열거
병렬적 분류 방식
개별 유형

산업안전디자인의 명확한 방향성을 위한 군집화 구성

국가통계포털(KOSIS) 발생형태별 25개 사고유형 ⊕ 산업안전포털 사고사례 3,487건 ⊕ 산업안전 관련 현황통계 54건 문서 분석

After

공간적·물리적·환경적 맥락 중심
사고 발생 특성이 유사한 유형을 상위 군집 단위로 재설정
위험 구조 기반 군집

G1	G2	G3	G4	G5
추락·전도·낙하 위험 사고 유형	**끼임·감김·충돌 위험 사고 유형**	**붕괴·화재/폭발 위험 사고 유형**	**유해물질 노출 및 질병 사고 유형**	**비상·예외 상황 및 관리 부재 사고 유형**
작업자의 이동·위치 변화 및 공간 구조와 직접적으로 연관된 위험	사람과 기계·설비·중량물 간 물리적 접촉으로 발생하는 위험	구조적 안정성 실패 또는 에너지 방출로 인한 중대 사고 위험	작업환경 조건 또는 유해 물질 노출로 인한 신체 손상 위험	기존 분류체계로 구조화되기 어려운 상황·맥락 중심 사고
떨어짐(추락)	끼임(협착)	무너짐(붕괴)	감전	사업장 내 교통사고
넘어짐(슬립·트립)	절단·베임·찔림	폭발·발열	이상온도 물체 접촉	사업장 외 교통사고
빠짐·익사(개구부·수변)	부딪힘(충돌)	화재	화학물질 누출·접촉	체육행사 등 사고
깔림·뒤집힘(전도 포함)	물체에 맞음(낙하물 등)		산소결핍	폭력행위
광산·지하사고			불균형·무리한 동작	동물상해
				기타·분류불능

그림 2-9 25개 사고 유형을 G1~G5 다섯 위험군으로 다시 묶다

"사고의 이름을 늘어놓지 않고 위험이 생기는 구조로 묶을 때, 디자인이 손댈 자리가 보인다."

표 2-3 산업안전디자인 체계의 세 단계

단계	설계의 목표	주요 고려 사항
대비(Ready)	사고 전에 위험을 알아차리고 피할 수 있는 환경	위험 인지, 작업 행동 분석, 예방적 환경 개선
대응(Response)	사고 상황의 혼란과 판단 부담을 줄임	즉각적인 행동, 명확한 안내, 빠르고 안전한 대처
회복(Recovery)	사고 경험을 바탕으로 복구와 재발 방지	설계의 약점 보완, 기록 축적, 개선 사항 환류

안전 지표 통합 프로세스

① PDCA (ISO45001)
계획 - 실행 - 점검 - 개선
Plan Do Check Act
반복적인 내용을 통한 문제의 해결방안 마련

+

② FEMA 재난 관리 사이클
완화 - 준비 - 대응 - 복구
Mitigation Preparedness Response Recovery
향후 지원 및 개선방안에 대한 내용

+

③ Haddon Matrix
사고 전 - 사고 시 - 사고 후
Pre-Event Event Post-Event
사고의 발생 전 과정의 원인을 찾고 해결

"산업안전디자인 체계"

Pre-Event — Event — Post-Event

순환 체계 구축으로 지속적인 산업안전디자인 지표 설정

대비(Ready)
가시화(Visualization) / 행동 분석
현장 내 분석을 통해 시각적으로 인지하도록 유도 및 작업자의 실제 행동 패턴을 데이터화하여 최적의 디자인 도출
위험을 미리 알고 피할 수 있는 '예방적 환경' 구축

대응(Response)
행동 유도 / 즉각적 피드백
복잡한 판단 없이 즉각적인 행동을 유도하고, 사고 발생 시 가장 빠른 안전한 대처로 피해 최소화
혼란 상황에서도 '실수를 줄이는' 실시간 대응 시스템

회복(Recovery)
데이터 피드백 / 표준화의 고도화
발생한 사고를 토대로 기존의 디자인 약점 보완 및 해당 사고의 빠른 복구 및 재발 방지를 위한 디자인 활동
과거의 경험을 자산화하는 '지속 가능한' 안전 시스템

그림 2-10 PDCA, FEMA 재난 관리 주기, 해던 매트릭스를 결합한 산업안전디자인 체계

"회복에서 얻은 것이 다시 대비로 돌아갈 때,
안전디자인은 시설이 아니라 운영 체계가 된다."

06 산업안전디자인 로드맵(204개)

빈도순 순위 / 핵심과제 30선

	단기 (49개) (3년)			중기 (76개) (5년)					장기 (79개) (5년)				
G1 추락·전도 ·낙하 위험 사고 유형	지재 둠건· 서치물에 걸림	경사로·비탈길에서의 넘어짐	인시 동료· 가설구조물에서의 넘어짐	화량·중장비 전도	중량물 전도에 의한 깔림	화재·원거 사업중 갈림	바닥 개구부 (피트·슬래브로 바림	직업 생위 중 전도 유발 갈림	비계·작업발판 관련 추락	유지보수·점검 중 바림	펭크·재장조 ·수조 내부로 빠짐	제조도·시야 확보 불량으로 인한 시하사고	기타 넘어짐 상황
	지붕 상부 구조물 관련 추락	거구무 (천홍·피트·슬래브) 관련 추락	바닥 물기·먹체	개단 관련 넘어짐	(시야·조도) 완경 조건으로 인한 넘어짐	기름·유황유 ·화학물질	구조물·설비 일부 전도로 인한 갈림	개구무·수공 주변 이동 중 바림	화기 불량·공기질 문제로 인한 사고	청수·습유 환경으로 인한 지하사고	밀폐 수공간 작업 중 악사	기타 넘어짐·전도 상황	
	전선·호스·케이블로 인한 걸림	(단차 유림) 바닥 균균장으로 인한 실족	조선·매립 구조물 상부 추락			지변·바닥 물안성으로 인한 전도	반홍·점검구로 바림	협소·밀폐된 지하 공간 작업 중 사고	보호·차단 미흡 상태에서 바림	이동·피난· 비상 상황 중 지하사고	작업 설치·관리 미흡으로 인한 지하 사고	기타 바진·익사 상황	
	고소작업대·리프트 관련 추락	임시 통로·이동 중 추락	이동·직업 생위 중 균형 상실	사다리 관련 추락	지재·적재물 붕괴로 인한 깔림	정비 전극·넘어짐으로 인한 깔림	지하 공사·굴착 중 사고	수변·수로·제부 공간에서의 익사	지하 설비· 배관·전선 시업 중 사고	지하 공간 구조 안지 실패로 인한 사고	직업 생위 중 안지 실패로 인한 빠짐	기타 작업 형위 중 추락	기타 지하사고 상황
G2 끼임·감김 ·충돌 위험 사고 유형	차량·이동상비와의 충돌(부딪사 기준)	설단기 설식기 사용 중 설단	인양·운반 작업 중 낙하물 타격	적재물 붕괴· 전도로 인한 타격	자동화 설비 ·로봇 협착	거더·킹 등 수공구 사용 중 베임	날카로운 자재 ·부품에 의한 베임	가동부·기체부 협착	컨베이어· 이송설비 협착	상부 작업 중 자재 낙하로 인한 타격	보호구·방호 미흡 상태에서의 베임	이동 중 낙하물· 이물질에 의한 타격	기타 설단· 베임·찔림 상황
	크레스·인착 설비 협식	회전체·롤러 ·회전부 협식	차량·이동상비 간 충돌	자동화·기계 가공 중 협단·베임	롭·고속인더· 엔미기 사업 중 베임	정비·구조물 사이 협식	정비 회전 ·직동 본경 내 충돌	해체·절직 작업 중 베임	사아·조도 부족으로 인한 충돌	찔림 (포속관 설체 절속)	분·가동 구조물에 의한 충돌	작업 형위 중 메기지 않은 충돌	기타 협착 상황
	공구 부품 낙하로 인한 타격	이동 중 구조물 ·고정물에 부딪힘	비래물·파편에 의한 타격	방향 전환 ·우신 충 충돌	차량·이동장비 협착	지재·석재물과의 충돌	구조물·설비 일부 에일로 인한 타격	고소작업대 ·리프트 협식	작업 형위 중 메기지 않은 협식	상·하부 동시 작업 중 타격	작업 형위 중 메기지 않은 베임·찔단	작업 형위 중 의도치 않은 둠체 타격	기타 충돌 상황 기타 둠체 타격 상위
G3 붕괴·화재 /폭발 위험 사고 유형	용접 정단 작업 중 화재 가연물 관리 미흡으로 인한 화재 가스·연료 적출로 인한 화재 전기적 원인에 의한 화재 화재 예산· 대응 미흡 상황 기타 화재 상위	가무집·둠버리 붕괴	데크플레이트 ·바닥 구조 둠괴	용접·절단 작업중 가스 폭발 적재 구조 붕괴	설비 가업로 인한 화재 인력용기·탱크 폭발	구조물 일부 붕괴·탕락 화학물질 반응에 의한 폭발·급격 발열	해체·철거 작업 중 붕괴 화학물질 반응· 발열로 인한 화재	가스 누출· 폭적 후 폭발 분진·가연성 분말 폭발 면료·유증기 적화 폭발	설비 가업로 인한 발열·분출 분진·가연성 분말에 의한 화재	토사·지반 붕괴 지하·밀폐 공간 구조 붕괴	가설 구조물 붕괴 작업 중 여기치 않은 붕괴	전기적 원인에 의한 발열·폭발 지장·적치 공간에서의 화재 밀폐·협소 공간 내 폭발	작업 종료 후 관리 미흡으로 인한 화재 기타 붕괴 상황 작업 설치· 관리 미흡으로 인한 폭발·방업
G4 유해물질 노출 및 질병 사고 유형	취급 이송 작업 중 누출 잔된 차단 미상시 상태에서의 감진 부자역스러운 작은 자세로 인한 사고	접지 불량·누전으로 인한 감전 고온 배관·배출부 접촉에 의한 화상 과도한 힘 사용으로 인한 사고	노출된 전로· 활선 접촉에 의한 감전 반복 동작·피로 누적으로 인한 사고 호합·반응 작업중 누출·접촉 소음·참수 환경에서의 감진	후기 미흡 상태에서의 산소결핍 스팀·고온 유체 분출 접촉 비산·증기 노출 용융 금속· 고온 물질 접촉	폭발성 가스·실식성 가스에 의한 산소결핍 자동설비 세어반 작업 중 감진 협소 공간에서의 무리한 동작 임시 전기설비· 전동공구 사용 중 감진	저장소·탱크·용기 내부 작업 중 산소결핍 고온·지은 상태 인지 실패로 인한 접촉 세정·청소 작업중 화학물질 접촉 높은 곳·불안정한 위치에서 무리한 동작	처량·중장비와 전선 접촉에 의한 감전 지하 피트 시로 공간에서의 산소결핍 고소·협소 공간에서의 감전 지장·부패 중 누출	밀폐공간 작업 중 산소결핍 보호구 미착용 상태에서의 접촉 자재·도구 취급 중 무리한 동작 화학물질 오인·오취급	유지보수· 점검 중 접촉 신소 농도 측정 ·검보 미흡 작업 속도·조급함으로 인한 무리한 동작 보호구·안전장치 미흡 상태에서의 감진	이동·작업 중 우발적 접촉 설비 점검· 유지보수 중 접촉 구소 오청·구소 고정 중 2차 산소 결핍 작업 행위 중 여기치 않은 감진	보호구 미착용 상태에서의 접촉 보호구·복장 영향으로 인한 불균형 제온 설비·물체 접촉에 의한 통상 구조·설비로 인한 균기 차단	고온 설비·기계 표면 접촉에 의한 화상 화학물질 누출 후 2차 사고 기타 이상온도 접촉 상위 구조·관리 미흡 상태에서의 산소결핍	음기·배관 파손으로 인한 누출 작업 환경 요인과 결합된 불균형 기타 화학물질 누출·접촉 상위 기타 불균형 ·무리한 동작 상황
G5 비상·예외 상황 및 관리 부재 사고 유형	작업자람 우진 충 사고 사업장 진·출입로에서의 사고 차량·보행지 등선 미분리로 인한 사고	지게차 주행 중 사고 도로 횡단 중 사고 열부 충 외부 도로 주행 사고	교차로· 회전 구간 사고 적재·하역 작업 중 사고 추차장·노상 주차 구역 사고	처량속도·운전 부주의로 인한 사고 이륜차·자전거 이용 중 사고	야간·저조도 환경에서의 사고 보행 중 환경 요인으로 인한 사고	발생 원인 미기재 사례 시업 형위 정보 누락 사례	신호·표지·관리 미흡으로 인한 사고 추락 + 협착 복합 사고 환경·공간 정보 누락 사례	감진 + 추락 복합 사고 설비·대상 정보 누락 사례 낙하물 + 넘어짐/ 충돌 복합 사고	교통 신호·표지 미흡으로 인한 사고 화학물질 누출 + 미끄러짐	장비·처량 결함으로 인한 사고 폭발·발열 + 화재·질식	지하 공간 + 산소결핍 + 추락 보행자 보호 미흡 사고	결과만 기록된 사례 기타 불균형 ·무리한 동작 상위 기상·환경 조건에 의한 사고	기타 복합 사고 다양적 사실로 분류 불가 사례 기타 사업장 외 교통사고 상위

그림 2-11 세부 유형 204개의 단기, 중기, 장기 배치

01 산업안전디자인 핵심과제 30선 선정 근거

기준 1 : 사고 발생 빈도

산업안전포털 사고사례 3,487건을 G1~G5 그룹별로 분류하고 세부 유형별 발생 빈도 및 비율을 산출하여 상위 항목으로 1차 추출 진행

- 분석 대상 : 산업안전포털 사고사례 전수 3,487건
- 분류 체계: G1(떨어짐·깔림·삐짐), G2(끼임·낙하·절단·부딪힘), G3(붕괴·화재·폭발), G4(감전·산소결핍), G5(사업장 내 교통)
- 출처: 산업안전디자인 로드맵 개발연구 「산업안전디자인 표준모델 로드맵 개발연구 보고자료」 : 빈도 수치 원문 그대로 인용 (가공·조작 없음)

기준 2 : 적용 범위

단일 사업장 또는 단일 업종에 국한되지 않고 건설,제조,물류 등 복수 업종에 공통적용 가능한 유형을 우선하였으며, 적용 범위가 넓을수록 표준모델로서의 확장성이 높음

- 복수 업종 공통 적용 가능 여부 확인
- 소규모 사업장 포함 적용 가능 여부 확인

기준 3 : 디자인 개입 실효성

해당 사고 유형에 대하여 현행 법령상 의무 규정이 존재하는지, 국제 표준과의 연계 가능성을 확인하였으며, 법령 의무 규정이 존재하는 유형은 국가가 해당 유형을 위험하다는 것으로 인정한 것으로 디자인 솔루션 적용시 법적 정당성 확보

- 산업안전보건기준에 관한 규칙(현행): 30선 전 항목 관련 조문 존재 확인 완료 (2024.12.29. (기준))
- 중대재해처벌법 제2조 : 1위, 13위, 22순위 해당
- 국제표준 : KS B ISO 10218-1/2(산업용 로봇), ISO 14726:2008(배관 식별 색상) 등연계 가능

산업안전디자인 개발 핵심과제 30선 도출을 위한 객관적 기준을 위한 3가지 기준 설정

선정 제외 항목 처리 기준

업무상 질병 관련 항목: 장기간에 걸쳐 발생하는 보건 영역으로 디자인을 통한 즉각적 개입이 어렵다고 판단하여 전체 제외

사고유형별 사망 통계 기반 가중치: 사고유형별 세부 사망자 수 데이터를 별도로 확보하지 못하여 본 선정 과정에서 사망 통계를 선정 기준으로 미적용

그림 2-12 핵심과제 30선을 고르는 세 가지 기준

05 실행과제 항목 조정 (단기)

화재 및 폭발 사망자 급증

2024년 44명 (전년 30명 대비 +14명, +46.7%)
전체 사망사고 5.3% 감소 추세에 역행하여 유일하게 증가

단일사고 치명도

사고 1건에서 23명 사망
사망사고 건수 31건(5.3%) 감소에도 사망자 수는
감소분(9명)을 단일 사고가 초과

제조업 집중 발생 및 정책 시급성

2024년 제조업 사망 175명, 50인 이상 사업장 26명(+35.1%) 증가
치명도·사회적 파급효과·현장적용성·디자인 개입 가능성 재검토
→ 단기 조정 타당

CODE: G3-③-01	CODE: G3-③-02	CODE: G3-③-04	CODE: G3-③-03	CODE: G3-③-10	CODE: G3-③-11
용접·절단 작업 화재 방지	가연물 관리 미흡으로 인한 화재	가스·연료 착화로 인한 화재	전기적 원인 화재 방지	화재 확산·대응 미흡 상황	기타 화재 상황
중기 > 단기	중기 > 단기	중기 > 단기	중기 > 단기	신규 단기 추가	신규 단기 추가
용접 불티 비산 차단막·구역 시각 구획으로 즉시 개입 가능	가연물 보관함·적치금지 표시 등 5S 디자인으로 발화 전 차단	누출 후 짧은 시간 내 발화 사전 감지·차단 표시가 핵심	확산 빠르고 초기 식별 어려움 사전대비 디자인 실효성 최고	아리셀 사고처럼 확산·대피 실패가 사망자 좌우 단기 우선	복합·사각지대 화재 업종 무관 범용 디자인 방안 가능

화재관련 산업재해 증가율을 반영하여 실행과제에 추가 선정

그림 2-13 화재 관련 산업재해 증가를 반영한 실행과제 추가 선정

06 핵심과제 30선 로드맵

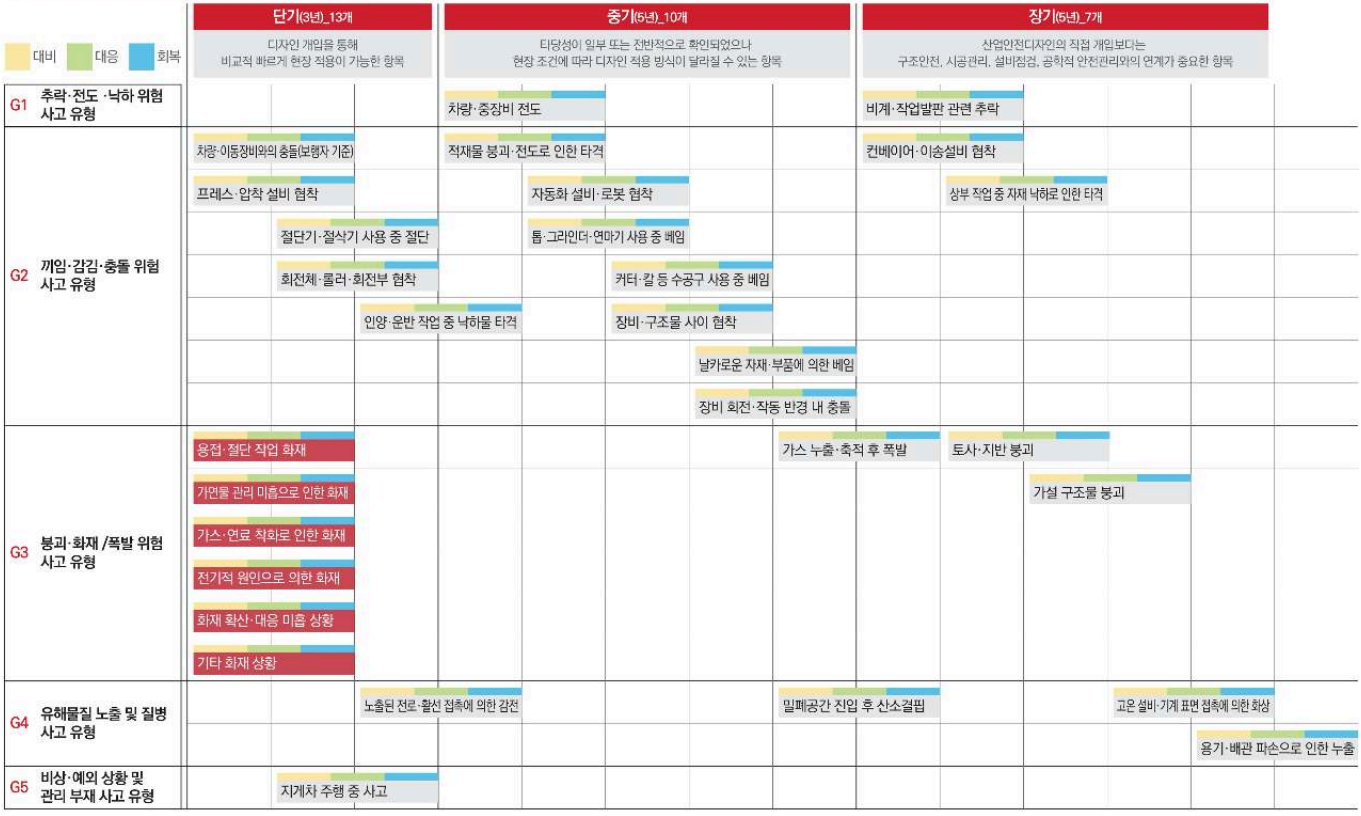


그림 2-14 산업안전디자인 핵심과제 30선 로드맵

"빈도와 적용 범위, 디자인의 실효성으로 고르고 전문가의 합의로 다듬은 30개의 과제가 현장의 출발점이 된다."

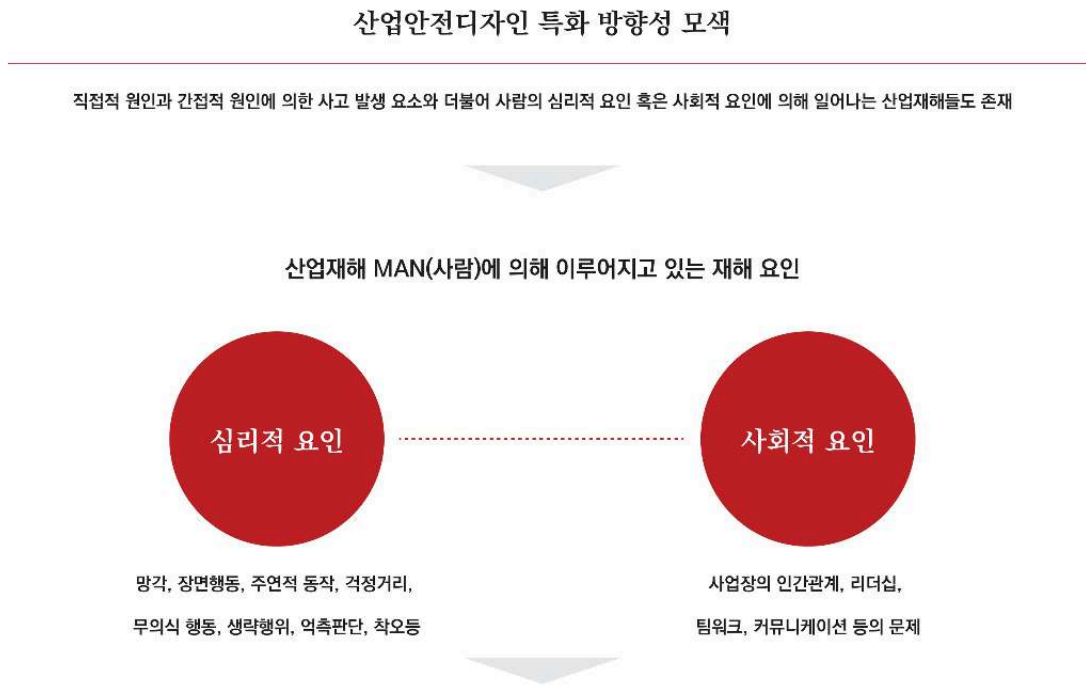


그림 2-15 사람에 의해 일어나는 재해 요인: 심리적 요인과 사회적 요인



그림 2-16 넛지 디자인 특화 방향. 바닥에 그린 멈춤과 확인의 자리



바이오필릭 특화

스트레스 호르몬 29.3% 감소

자연 자극을 통합해 자율신경을 안정시키고 코르티솔을 낮추며 회복 공간 설계로 인지 피로 완화

바이오필릭 디자인은 자연 요소로 작업자의 스트레스와 주의 피로를 회복시켜, 사고로 이어지는 상태 자체를 낮추는 방향이다. 직장인 45명을 무작위로 나눈 시험에서 근무 중 자연 활동을 주 2회, 3주간 한 집단은 대조군보다 스트레스 호르몬(코르티솔)이 29.3% 낮았고 소진 점수도 14.9% 낮았다.

소진은 안전한 행동을 줄인다는 대규모 메타분석 결과(N=186,440)와 이어 보면, 휴게·이동·대기 공간의 식재와 자연광, 짧은 녹색 휴게 포켓은 작업 순간의 오류를 줄이는 사전 설계가 되며, 회복 공간에 적용하는 특화 방향이다.

그림 2-17 바이오필릭 디자인 특화 방향. 작업 사이의 녹색 휴식 공간



그림 2-18 사회적 처방 특화 방향. 동료와 마주 앉는 라운지

"안전한 행동이 가장 쉬운 선택이 되게 하고,
지친 상태를 돌보고, 동료를 잇는 것까지가
산업안전디자인이다."

경고문을 하나 더 붙이는 것과 멈추는 자리를 바닥에 그리는 것은 무엇이 다른가?

경고는 읽혀야 작동하지만, 반복 작업 속에서 주의는 늘 다른 곳에 있다. 안전을 지시하는 대신 안전한 행동이 가장 쉬운 선택이 되도록 환경을 바꾸고, 그 경험을 다시 대비로 돌려보낼 때 디자인은 사고의 연쇄를 끊는다.


공공디자인
공공디자인 페스티벌2026
Public Design Festival
공간마법
空間魔法 공간으로 만드는 공공가치
'공간마법'은 제한된 공간과 자원이 디자인의 개입을 통해
새로운 쓰임과 장소성을 얻는 전환을 뜻합니다.
네 가지 발제를 정서적 회복-산업안전-포용과 참여-자연과 치유라는
관점에서 면결하고, 공간디자인의 새로운 가능성을 찾아봅니다.
SPACE
공간디자인학회 회장
간디자인학회 공공위원회
발제 4 유
치유공간
2026년 10월 31일




'공간마법'은 제한된 공간과 자원이 디자인의 개입을 통해
새로운 쓰임과 장소성을 얻는 전환을 뜻합니다.
네 가지 발제를 정서적 회복·산업안전·포용과 참여·자연과 치유라는
관점에서 연결하고, 공간디자인의 새로운 가능성을 찾아봅니다.
SPACE
인사말 임진이_한국공간디자인학회 회장
기 조 이헌성_한국공간디자인학회 공공위원
발제 1 주하나 PSDI 소장
스트레스와 활력을 조절하는 공간 마법
사회적 처방과 주의회복의 관점에서 정서적 회복을
지원하는 공공공간의 기획과 이용 경험 공유.
발제 2 이주호 비트윈투닷츠 대표
안전한 산업공간을 위한 디자인
작업·이동 동선, 위험정보 인지, 안내체계
통해 만드

3

함께 만드는 공간:
디자인을 통해 만드는 오티즘 마법

어떤 예술

윤정은
내가그린오티즘 대표

발달장애 예술, 건강한 일상, 작업실, 기다림, 매개자
커뮤니티, 공동 작업, 기획 전시

예술은 한 사람의 일상보다 앞설 수 없다. 발달장애 예술가들의 작업실은 그림을 배우는 곳이기 전에 밥을 먹고 기다리고 관계를 맺는 곳이며, 그 작은 작업실들이 서로 이어지고 전시장으로 나갈 때 모양이 다른 별들이 하나의 별자리를 이룬다.

예술보다 먼저 한 사람의 일상

'내가그린오티즘'은 그림을 그리는 장애 예술 단체이자, 장애 아이를 기르는 양육자들이 함께 꾸려 온 단체다. 2026년으로 9년째 활동을 이어 왔다. 발달장애인은 장애인 가운데서도 수가 적어 가까이에서 만나기 어렵다. 그래서 이 단체는 장애 예술이 막연하게 느껴지는 사람들에게 우선 많이 보여 주자는 방향을 지켜 왔다. 발표의 중심에도 세 참여자의 모습을 담은 영상이 있었다. 작품의 완성도를 보여 주는 자료가 아니라, 작업실에서 생활하고 다른 사람과 관계를 맺으며 달라져 가는 과정을 기록한 영상이었다.

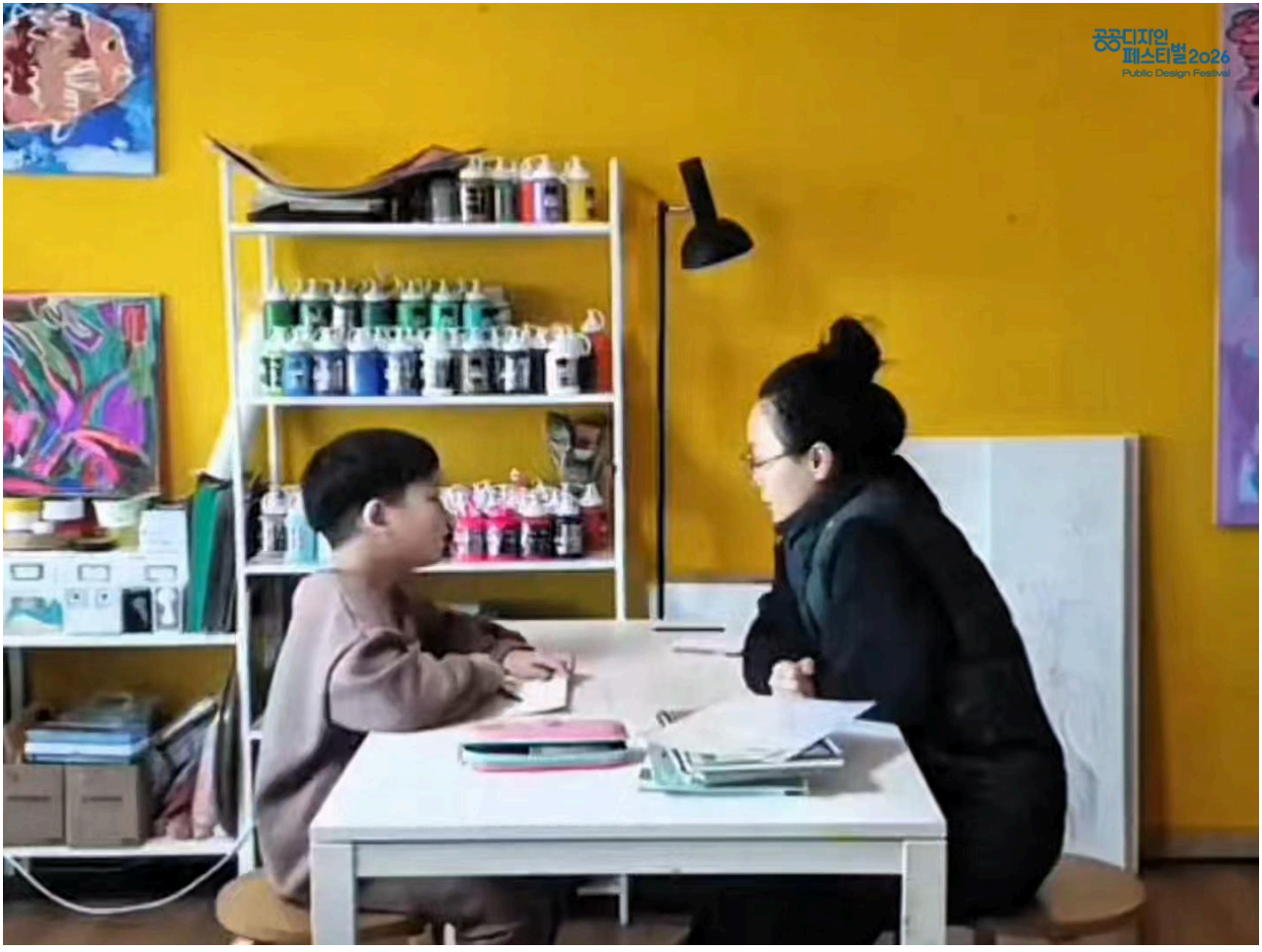


그림 3-1 작업실에서 참여자와 마주 앉은 교사

발제자는 디자인을 전공했고 예술을 깊이 사랑하지만, 예술이 한 사람의 일상보다 먼저일 수는 없다고 말한다. 그래서 교육의 첫 번째 우선순위는 건강한 일상 만들기다. 예술 활동의 의미도 그 일상을 지지하는 관계 안에서 설명된다.

작업실에서 시작된 일상의 변화

첫 번째 영상의 주인공은 소통의 고리가 어긋나 있어 어려운 행동이 굳어 가던 학생이었다. 가장 어려운 일은 먹는 것이었다. 4년 동안 밥을 거의 먹지 않던 아이가 작업실에 온 첫날, 무심히 꺼내 놓은 밥을 먹었다. 작업실에서 시작된 식사는 가정으로, 이용하지 못하던 학교 급식실로 이어졌다. 수업을 시작한 지 1년이 채 되지 않아 일어난 변화다.

변화가 늘 순조로운 것은 아니었다. 음식을 던지고 밟고 뭉개는 날도 있었고, 아이는 그 뒤를 스스로 정리하는 법을 함께 배워 갔다. 지금은 작업실에 들어오면 스스로 밥을 꺼내 먹고 마무리하는 과정을 혼자 해낸다. 발표는 변화를 완성된 성공 장면으로 보여 주지 않고, 일상이 만들어지는 구체적인 과정을 드러냈다.

이 작업실은 그림을 배우는 장소이면서, 자기에게 익숙한 리듬을 만들고 생활의 여러 행동을 시도해 보는 장소다. 여기 소개한 변화는 개별 참여자에 대한 발제자의 관찰이며, 공간이나 예술 활동의 일반적인 치료 효과를 입증한 것은 아니다. 그러나 발제자의 말처럼, 그 변화는 공간이 부리는 마법을 눈앞에서 보는 일이기도 했다.

기다림 속에서 이어지는 교육

또 다른 학생은 발제자가 만난 학생 가운데 고집이 가장 센 아이였다. 잠깐 자리에 왔다가 다시 가 버리는 아이를 기다리며, 이름을 세 시간 동안 감정의 변화 없이 부른 날도 있었다. 칠하라고 하면 칠은 하지만 시킨 색은 칠하지 않고, 동그라미 다섯 개를 그리라고 하면 보란 듯이 열 개, 스무 개를 그렸다.

그 아이가 중학생이 되었다. 어린 시절부터 중학생이 된 지금까지의 영상은 변화의 시간을 돌아보게 했다. 여기서 중요한 것은 지시를 얼마나 빨리 따르는가로 참여를 판단하지 않는 태도다. 서로 다른 반응과 표현을 가진 사람과 관계를 지키며 함께 활동하는 과정 자체가 교육이었다.

공간의 역할도 이 관계와 떨어져 있지 않다. 작업실의 물리적 환경에 더해, 그 안에서 기다리고 말을 건네며 활동을 이어 가는 사람들의 태도가 경험을 이룬다.

작은 그룹을 잇는 매개자 커뮤니티

발달장애 예술 교육은 참여자 한 사람 한 사람의 특성과 소통 방식을 세심하게 살펴야 한다. 그래서 작은 규모의 질 높은 교육이 필요하고, 한 단체의 인원을 끝없이 늘릴 수는 없다. 작게 운영해야 하는 단체가 어떻게 넓어질 수 있을까라는 고민에서 매개자 커뮤니티 프로젝트가 시작되었다. 전국의 작은 그룹을 찾아 지원하고 협력하며 함께 성장하는 1년짜리 프로젝트였고, 전남 장성, 충북 청주, 서울 홍대 인근의 커뮤니티를 지원했다.

"예술을 사랑하지만, 예술이 한 사람의 일상보다 먼저일 수는 없다."

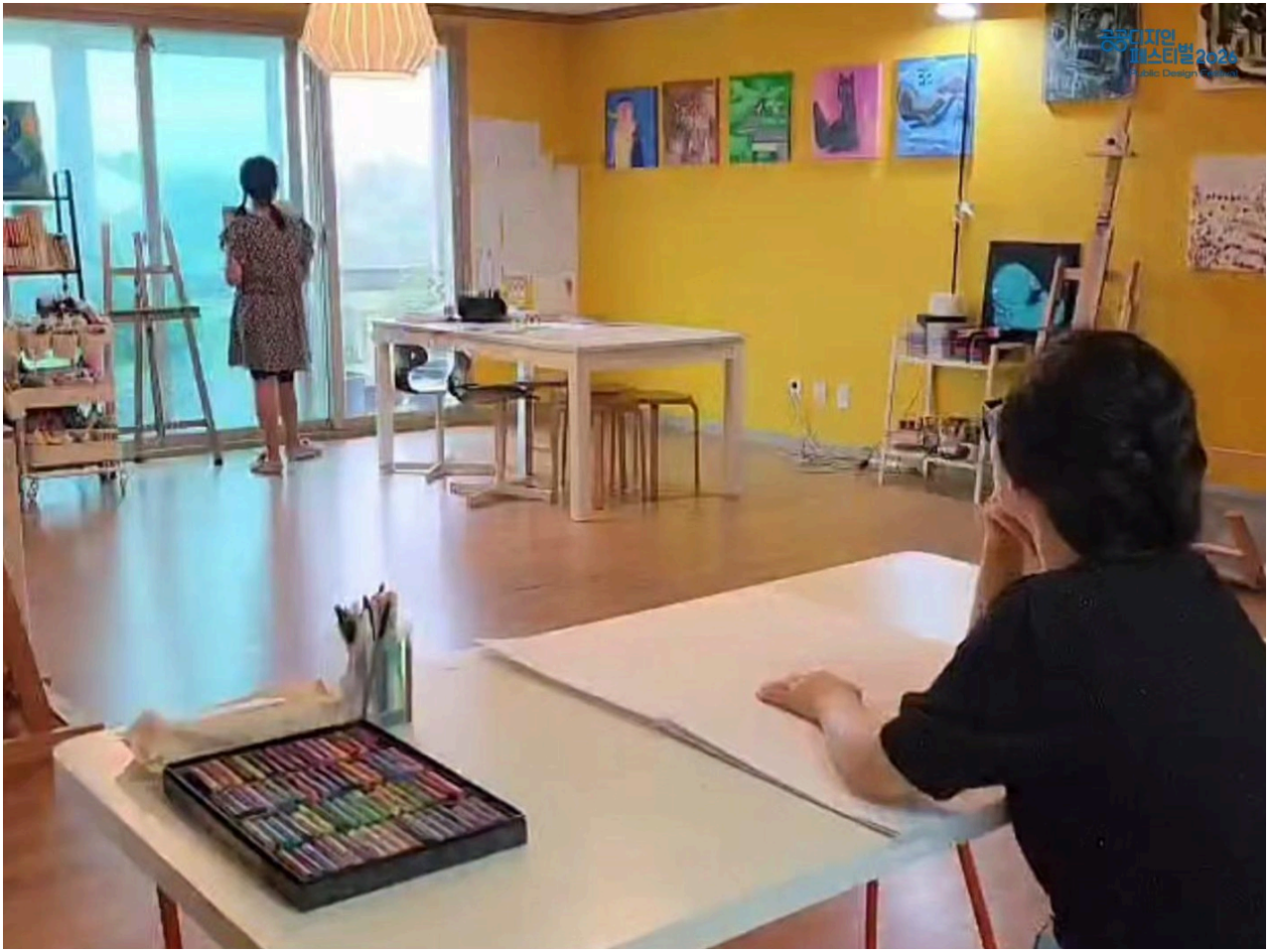


그림 3-2 그림을 배우는 곳이자 생활의 리듬을 만드는 곳, 작업실

"작업실은 그림을 배우는 곳이기 전에, 스스로 밥을 먹고 치우는 일상이 시작되는 곳이었다."



그림 3-3 캔버스 앞에서 작업하는 작가

매개자와 양육자는 창작을 돕고, 작가가 자기 작품을 전시장에서 처음 마주하는 순간에도 함께했다. 장성의 한 작가는 사흘 동안 전시장을 찾아 자기 작품을 매만지고 들여다보며 주변을 맴돌다 돌아갔다. 작품을 발표하는 일이 작가 자신에게도 특별한 경험이 될 수 있음을 보여 준 장면이다.

발제자가 그린 확장은 한 공간의 규모를 키우는 방식이 아니었다. 작은 그룹이 가진 교육의 밀도와 관계의 질을 지키면서, 그룹 사이의 연결과 협력을 늘려 가는 구상이다.

“참여는 지시를 따르는 속도가 아니라, 기다림 속에서 이어지는 관계로 판단해야 한다.”

공동 작업과 전시로 넓어진 만남

내가그린오티즘은 지난 5년 동안 일곱 차례 기획 전시를 열었다. 첫 전시는 서울 어린이대공원의 야외 전시였고 네 명의 작가가 참여했다. 미국과 울산에 사는 작가가 작업실을 찾아와 함께 그림을 그리기도 했다.

첫 전시에서 가장 중요하게 다룬 것은 작가들의 협업이었다. 처음 만난 작가들이 한 작품을 함께 그려 가며 어우러질 수 있을지, 발달장애 예술 안에서 협업이 가능할지를 시험한 것이다. 큰 화면에 여러 작가가 물감을 뿌리고 덧칠하며 하나의 그림을 만들어 갔다.

공룡을 좋아하는 두 작가의 그림은 협업의 가능성을 잘 보여 준다. 어린 작가는 형의 그림에 같은 공룡 하나를 자기 방식으로 그려 넣었고, 형은 동생의 그림에 이어지도록 자갈을 더했다. 나란히 놓인 두 그림은 한 작품처럼 보였다. 발제자는 그 안에서 뒤따라오는 동생 공룡을 고개 돌려 바라보는 형과, 형을 따라 달려가는 동생 공룡을 읽었다. 이것은 작가의 의도를 확정한 설명이 아니라 발제자의 해석이지만, 함께 작업하는 과정에서 서로의 표현이 만나는 순간을 보여 준다.

두 번째 전시는 신촌 아트레온 갤러리가 공간을 내주어 일본에 사는 작가까지 다섯 명이 참여했다. 세 번째는 카페의 한쪽에서 차를 마시며 그림을 감상하는 전시였고, 네 번째는 일본의 작가가 초청해 일본에서 열렸다. 다섯 번째는 다시 아트레온 갤러리의 두 개 층에서 전국의 더 많은 작가와 함께했다. 여섯 번째에는 외부 강사를 모셔 흙을 만지는 수업을 하고 평면 회화와 조소를 함께 전시했다.

갤러리 밖의 전시도 중요한 경험이었다. 공원이나 카페처럼 사람들이 일상적으로 머무는 곳은 장애 예술을 만나는 새로운 접점이 된다. 전시는 작품을 발표하는 자리이자, 작가와 관람객이 같은 공간을 나누는 기회다.



그림 3-4 2024 발달장애 기획전시 제7회 내가그린오티즘 전「곁에서 소곤소곤」

"작은 교육의 밀도를 지키며 넓어지는 길은,
규모를 키우는 대신 작은 그룹들을 잇는 것이다."

서로 다른 별들이 만드는 별자리

여덟 번째 기획 전시「무지개자리(Rainbow Constellation)」는 2026년 12월 3일부터 7일까지 서울 인사동의 인사1010 갤러리에서 열린다. 작가들은 처음으로 작품을 판매하는 전시를 준비하며, 왜 전시를 해야 하는지, 어떻게 하면 멋진 작가가 될 수 있는지를 스스로 묻고 있다.

발제자는 이 자리에 모인 사람들이 모양도 성격도 다르고 하나하나 이어지기 어려운 작은 별들 같다고 말했다. 그런데 한 공간 안에서

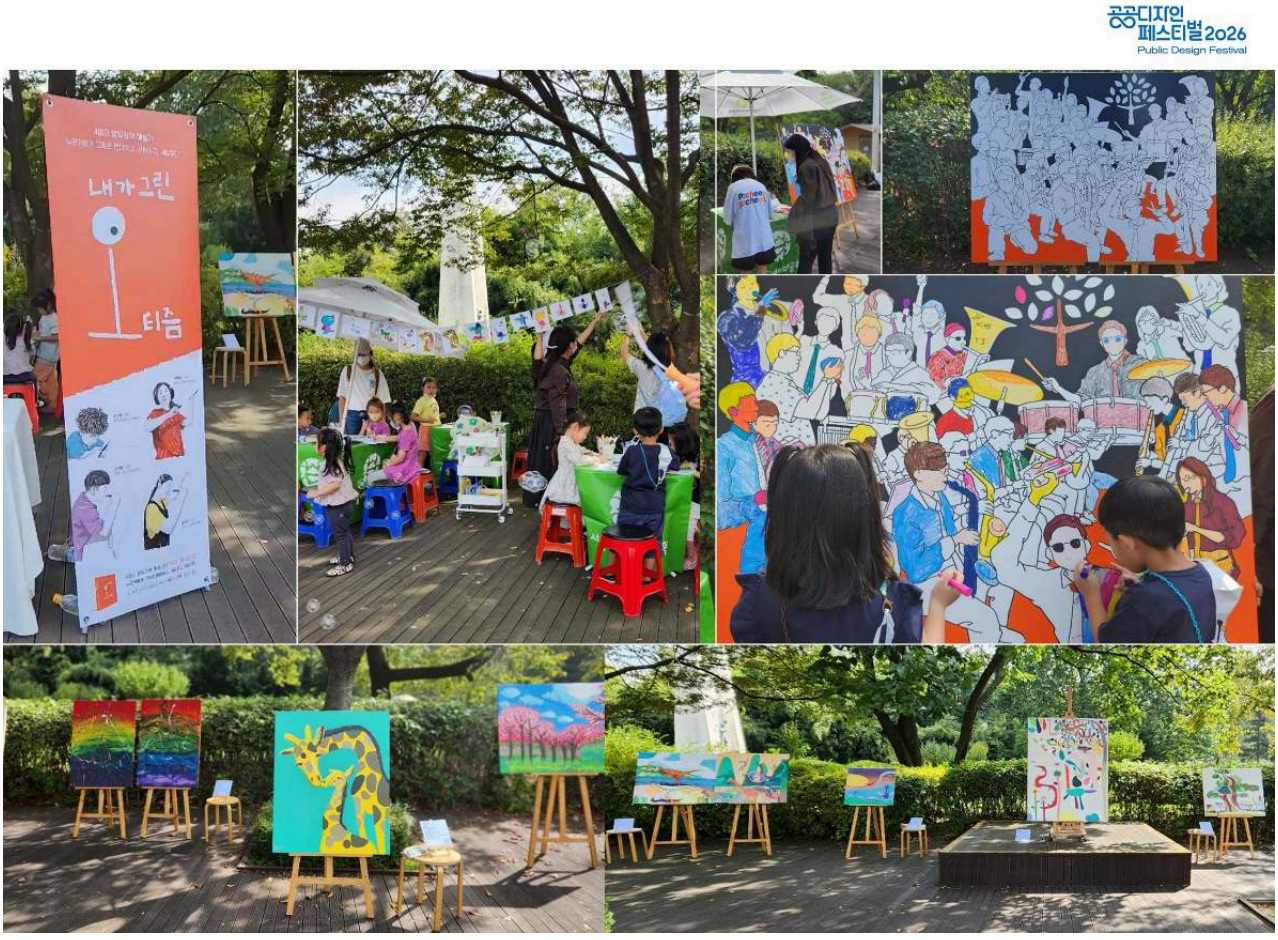


그림 3-5 첫 번째 기획 전시, 서울 어린이대공원 야외 전시

잠시나마 이어지는 순간 새로운 별자리가 하나 만들어진다. 서로 다르다는 것을 알고 존중할 때 세상은 무지개처럼 더 다채로워진다.

공공디자인의 자리에서 발달장애 예술을 이야기하는 의미도 이 만남에 있다. 작업실의 활동을 사회와 잇고, 더 많은 사람이 장애 예술가와 그 작품을 만날 기회를 늘리는 일이다.



그림 3-6 처음 만난 작가들이 함께 그린 공동 작업



그림 3-7 공룡을 좋아하는 두 작가의 협업



그림 3-8 갤러리와 카페에서 연 기획 전시

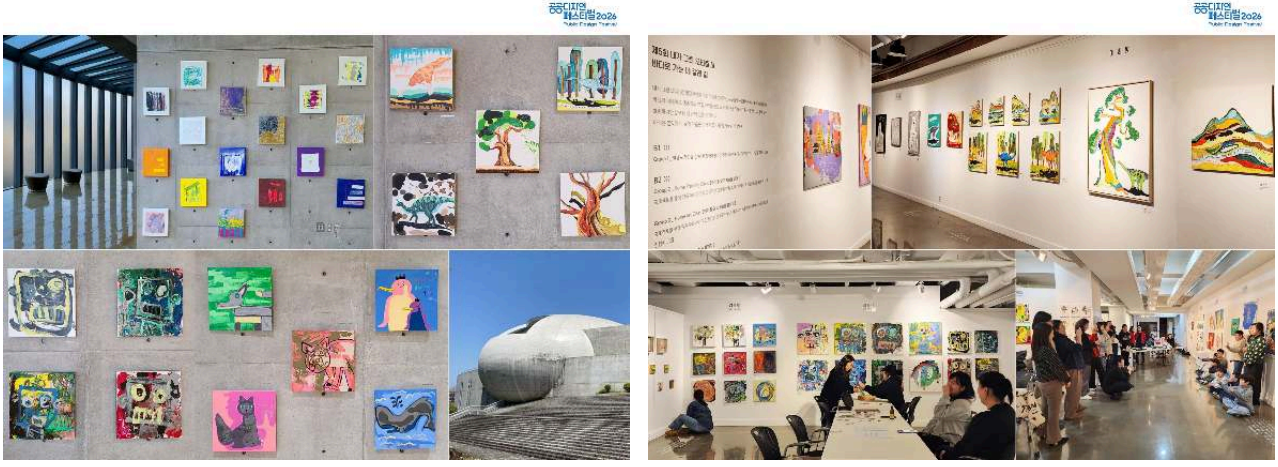


그림 3-9 이어진 기획 전시의 풍경

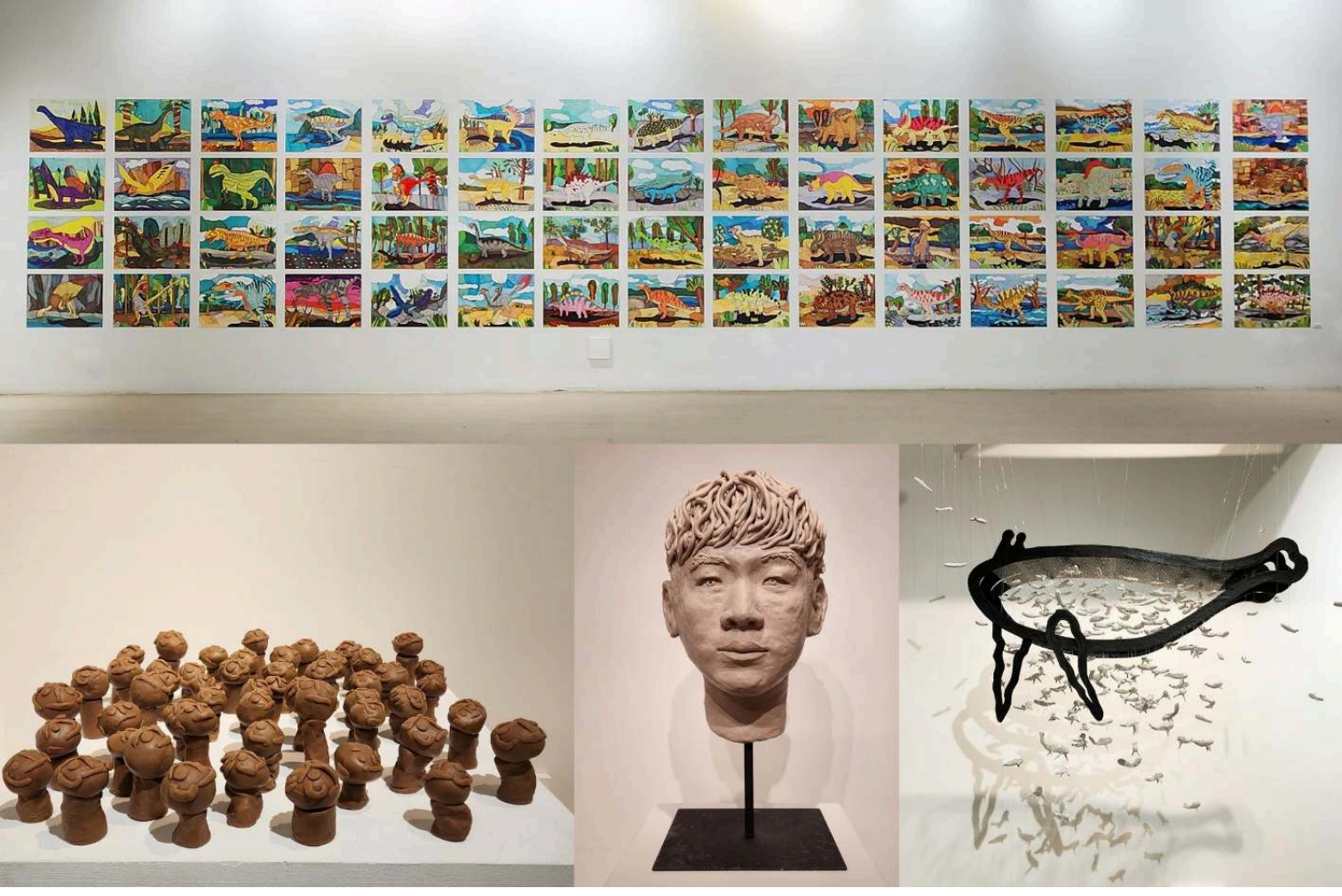


그림 3-10 흙을 만지는 수업에서 나온 조소 작업



그림 3-11 전시장에서 작가와 관람객이 만나는 자리

"공원과 카페, 갤러리로 나간 전시는 작가와 관람객이 같은 공간을 나누는 기회가 되었다."



그림 3-12 여덟 번째 기획 전시 「무지개자리」, 2026년 12월, 인사1010 갤러리

"모양이 다른 작은 별들도 한 공간에서 잠시 이어지면, 새로운 별자리가 된다."

같은 진단명으로 불리는 사람들을 하나의 집단으로 이해할 수 있는가?

같은 이름으로 불려도 소통의 방식과 반응은 사람마다 다르다. 몇 가지 주의 사항보다 직접 만나 함께 작업하며 한 사람을 알아 가는 경험이 먼저이고, 디자인은 그 만남이 일어날 자리를 더 많이 만드는 일이다.


SPACE
1 주하나 PSDI 소장
2 이주호 비트윈투닷츠 대표

4

치유공간, 살고 싶어지는 힐링공간의 마법

광명시 소하노인종합복지관「소하담숲」의 다감각 실내정원

유승종
라이브스케이프 소장

인지건강, 인지예비용량, 바이오필릭 디자인, 다감각 경험, 감각의 연쇄, 자기표현, 이용자 참여 운영

노인복지관의 인지건강 공간은 바닥의 화살표를 따라 교실에 들어갔다 나오는 곳이 아니라, 활동과 활동 사이의 일상에서 작동해야 한다. 자연의 형상이 아니라 현상을 들여 여러 감각을 잇고, 어르신이 돌봄을 받는 사람이 아니라 좋아서 머물고 스스로 돌보는 사람이 되게 한다.

식물을 좋아하던 어머니

어머니는 식물을 무척 좋아했다. 아파트 베란다와 테라스를 정원처럼 꾸미고, 주말마다 아들에게 화분 자리를 바꾸어 달라고 했다. 치매를 앓게 된 뒤에도 어버이날 받은 종이 카네이션을 휴지에 꽂았다 뺐다 하며 자기 방식으로 꾸미고는, 내가 이렇게 한 것이라며 보여 주었다. 어머니는 원예 수업을 들은 적이 없다. 아무도 시키지 않았는데 꽃을 만지고, 꽂고, 자랑했다.

이 경험은 인지건강을 위한 공간에서 무엇을 제공해야 하는가라는 질문으로 이어졌다. 정해진 프로그램에 참여하는 일만이 아니라, 자기 취향을 드러내고 무언가를 만지고 바라보며 하루를 보내는 경험에 주목해야 한다는 것이다. 자연을 좋아했던 기억과 자신을 표현하는 행동이 일상에서 어떻게 이어질 수 있는지가 소하담숲 프로젝트의 바탕이다.

프로그램의 시간 밖에서도 작동하는 공간

인지건강 디자인은 그동안 안내 사인과 시설물을 중심으로 접근해 왔다. 바닥의 화살표를 따라 교실에 들어가 프로그램에 참여하고 끝나면 다시 나오는 방식에서는, 활동과 활동 사이의 공간 경험이 다루어지지 않는다. 사람들이 오가는 길 한가운데 놓인 인지 활동 시설은 이용자에게 '지목감', 곧 돌봄이 필요한 사람으로 지목되는 듯한 느낌을 주기도 한다. 무언가를 하도록 마련된 시설이라고 해서 하고 싶어지는 것은 아니다. 시설물 위주의 인지건강 사업들이 갖는 한계라고 본다.





그림 4-1 식물을 가꾸던 일상과, 휴지에 꽂은 종이 카네이션

"치매를 앓게 된 뒤에도 꽃을 꽂으며 자신을 표현하는 손길이, 인지건강 공간이 지켜야 할 것을 알려 주었다."

그동안 인지건강을 위한 디자인은 다음과 같은 단계로 발전해 왔다. 프로그램 참여와 사이니지, 시설물에 기반한 디자인을 인지건강 디자인 1.0이라 한다면, 실내 녹지를 커뮤니티 공간과 잇고 사회적 교류로 지속 가능한 모델을 만드는 것이 2.0이다. 광명시 하안노인종합복지관에서 실내외 식물 콘텐츠를 조성하고 정원 해설사를 양성한 작업이 여기에 해당한다. 소하노인종합복지관에서는 여기에 다감각 자극 환경을 더해 2.5 단계로 나아갔다. 교류의 장을 넘어, 공간 자체가 감각을 깨우는 단계다.



그림 4-2 인지건강 디자인사업 1.0, 2.0, 2.5

왜 감각인가

경도인지장애는 1년 안에 10~15%, 6년 안에 80%가 치매로 진행된다고 알려져 있지만, 국민의 58%는 경도인지장애를 알지 못해 치료의 적기를 놓치기 쉽다. 뇌가 타격을 받을 때 그 피해를 견디는 용량인 인지예비용량이 높은 사람은 인지능력이 높고 치매도 훨씬 늦게 찾아온다. 읽기나 셈, 정원 활동 같은 복합적인 활동은 인지예비용량을 늘린다. 다양한 감각을 자극하는 체험 공간이 치매를 늦추는 공공디자인의 접근이 될 수 있는 까닭이다.

자연의 형상이 아니라 현상을

에드워드 윌슨(Edward O. Wilson)은 사람의 본능 속에 생명을 사랑하는 경향이 들어 있다고 보고 이를 바이오필리아(biophilia)라 불렀다. 바이오필릭 디자인은 이 성향을 공간에 이어 사람의 본능적 감각을 깨운다. 그동안 바이오필릭 디자인을 지역사회 계속 거주(Aging in Community)에 접목한 인지건강 모델을 개발해 오면서 느끼고 강조하고 싶었던 점은 다음과 같다.

중요한 것은 자연 요소를 얼마나 많이 놓는가가 아니라, 사람이 그것을 어떻게 느끼고 경험하는가다. 물방울이 떨어지는 장면은 조명의 위치에 따라 다르게 보이고, 소리는 위치와 방향에 따라 다르게 들린다. 향과 촉감은 사진으로 전달되지 않는다.

"인지건강 공간은 교실 안의 프로그램이 아니라, 활동과 활동 사이의 일상에서 작동해야 한다."

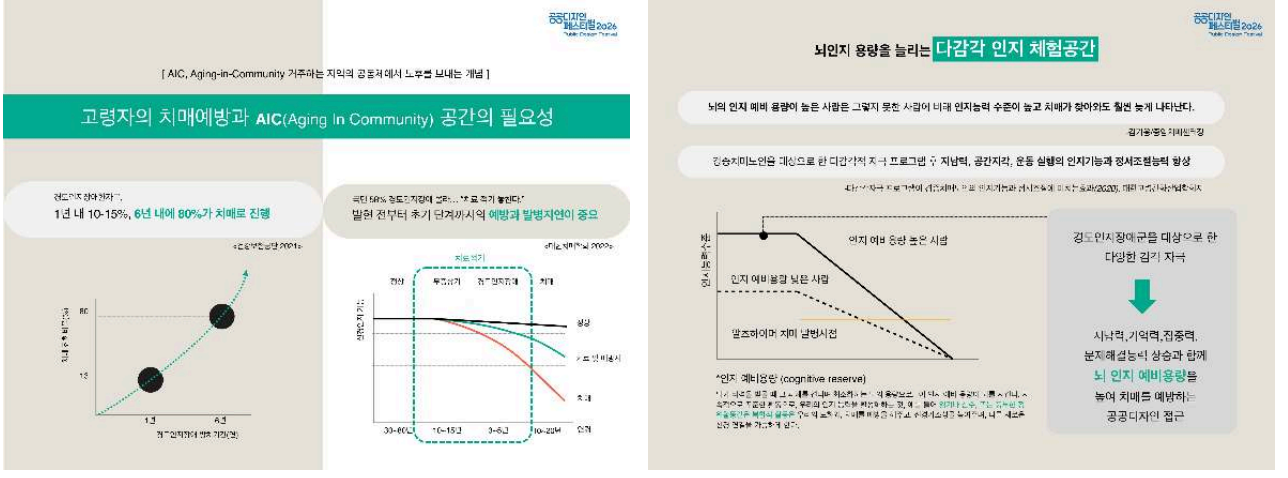


그림 4-3 고령자의 치매 예방과 지역사회 계속 거주(AIC) 공간의 필요성, 인지예비용량을 늘리는 다감각 인지 체험공간

그러므로 바이오필릭 디자인은 단순한 플랜테리어가 아니다. 오히려 새로운 유형의 생태 디자인이다. 생태(生態)는 풀어 쓰면 살아 있는 상태를 뜻한다. 살아 있는 상태가 갖는 고유한 성질이 있다면, 그것은 형상이 아니라 현상에 있을 것이다. 따라서 바이오필릭 디자인에서 자연 요소를 디자인한다는 것은 이 현상을 더욱 드러내어 인지하게 하는 일이다.

함께 키운 치커리를 다듬고, 손등에 물방울이 튀고, 흙에 손을 담그고, 비 온 뒤 흙내음이 피어오르고, 새소리가 들리는 일처럼,

공공디자인 페스티벌 2026
Public Design Festival

바이오필릭 디자인을 A.I.C에 접목한 인지건강 모델의 개발



유전자에 담긴 생명사랑의 본성

바이오필리아

BIO(생명) + PHILIA(사랑)
인간의 본능 속에 생명을 사랑하는 경향이 내재되어 있으며 이를 디자인에 이용하여 인간의 본능적 감각을 유도하고 고취한다.

에드워드윌슨, '바이오필릭디자인'

그림 4-4 유전자에 담긴 생명 사랑의 본성, 바이오필리아

자연의 형상이 아니라 현상을 중심으로 시각, 청각, 촉각, 후각, 미각을 잇는 것이 인지디자인의 전략이다.

이 모델에서 실내외 녹색 공간은 감각을 자극하고 주의를 회복시키며, 살아 있는 식물은 책임감과 돌봄을, 물 주기 같은 작업은 관찰과 신체 활동을, 창작과 이야기 나누기는 새로운 생각과 소통을 끌어낸다. 그 결과가 신체적, 인지적, 심리적, 사회적 효과로 이어져 자기효능감과 자존감, 회복탄력성, 삶의 만족도를 높이는 것을 목표로 한다.



그림 4-5 자연의 형상이 아니라 현상을 중심으로 다섯 감각을 잇는 인지디자인 전략

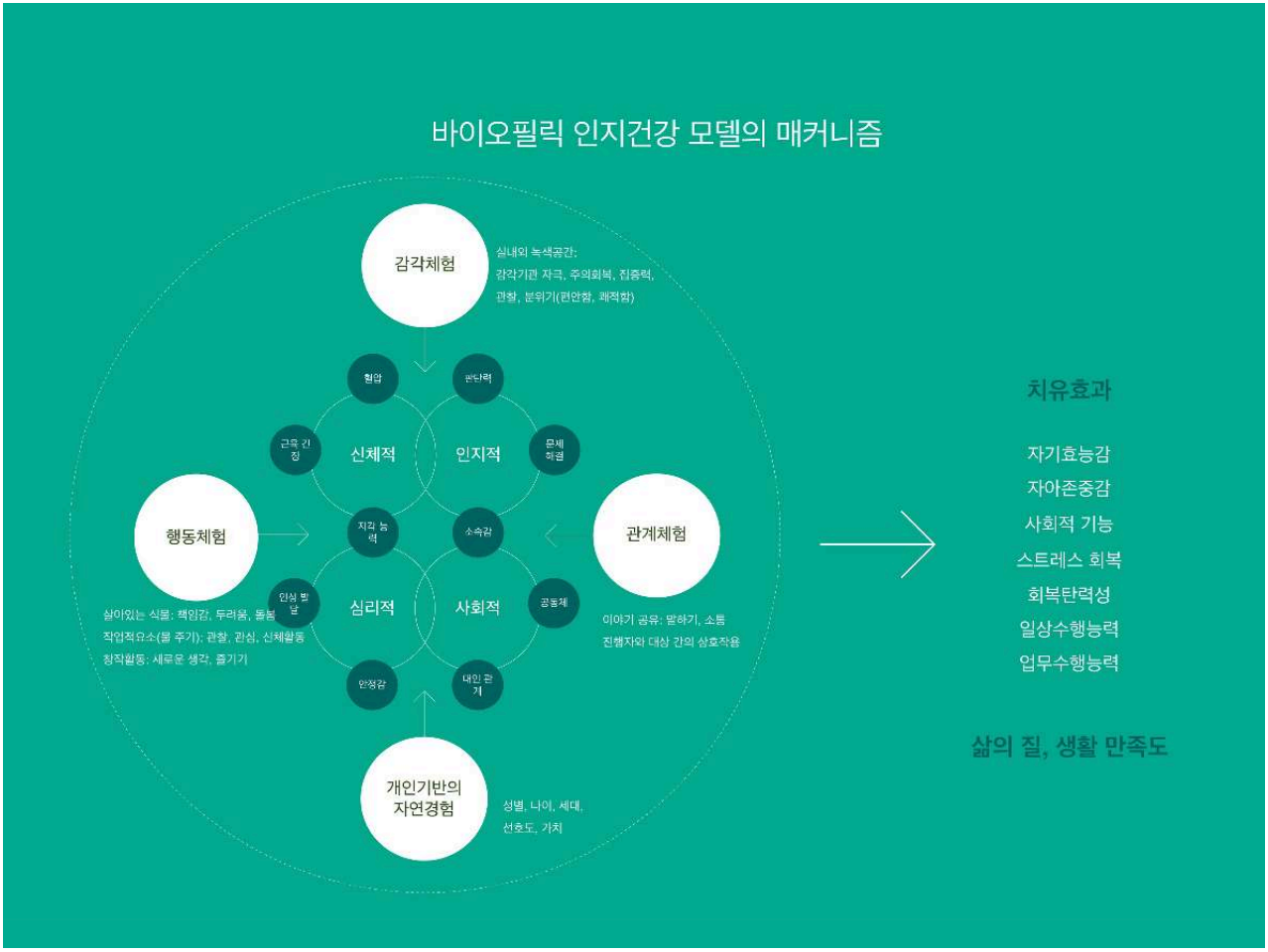


그림 4-6 바이오필릭 인지건강 모델의 메커니즘

"자연을 많이 들이는 것보다, 사람이 자연을 감각하는 접점을 설계하는 것이 중요하다."

소하담숲: 복도와 교실에서 실내 숲으로

광명시 소하노인종합복지관 4층은 복도를 가운데 두고 교실이 둘러싼 닫힌 구조였다. 엘리베이터를 내리자마자 마주치는 곳은 사람들이 그저 통과하기 바쁜 복도였다. 벽면에는 각종 점검구와 검침기가 그대로 드러나 있었고, 그 앞에 의자와 테이블 몇 개를 모아 놓은 임시 휴게 공간이 전부였다. 쉴 수 있도록 설계된 공간이 아니라, 비워진 자리에 휴식을 얹어 놓은 듯한 풍경이었다. 바닥에는 빨간색과 파란색 선이 길 안내를 이유로 나란히 깔려 있었고, 사람들은 그 선을 따라 잠긴 교실 문 앞으로 갔다. 수업이

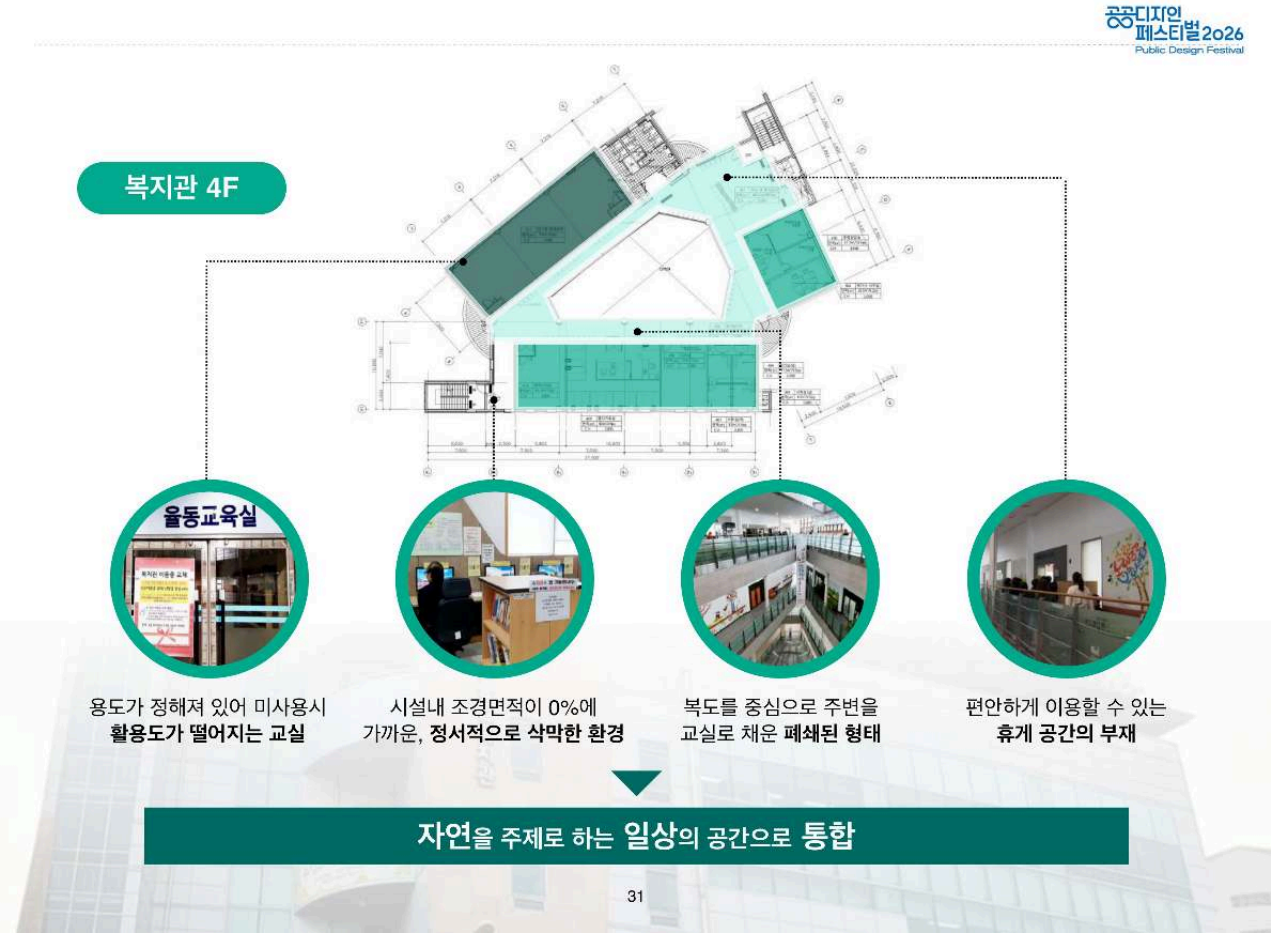


그림 4-7 소하노인종합복지관 4층의 현황

끝나면 따로 있을 곳이 없었다. 조경 면적은 0%에 가까웠다. 이런 공간을 매일 오가는 사람은 어떤 기분일까.

이 풍경은 오랫동안 쌓인 보조금 사업의 결과이기도 했다. 사이니지도, 엘리베이터 앞의 의자와 조명도 저마다 어떤 사업과 후원으로 들어왔을 것이다. 노인의 지각력 저하를 이유로 하나씩 덧붙인 것들이 모여 형형색색의 '시설스러움'을 만들었다. 작은 개입으로 큰 변화를 끌어내는 아키펑쳐(archipuncture)는 공공디자인이 자주 쓰는 전략이지만, 이곳에는 이미 작은 개입이 너무 많았다. 그래서 처음부터 다시, 좋은 인상의 공간으로 정돈하는 것을 최우선으로 삼았다. 어르신은 왜 카페 같은, 호텔 같은 공간을 누리면 안 되는가.

따뜻한 질감의 우드톤을 고르고, 일부는 우리 전통 공간의 결을 모티브로 삼았다. 보기 좋은 공간이 아니라 아늑하게 쉬고 싶은 곳이 되는 것, 그것이 대전제였다. 인지건강을 위해 마련한 장치들은 한편에 조용히 숨어, 티 나지 않게 일상의 일부처럼 작동하기를 바랐다. 내가 가야만 하는 시설이 아니라, 좋아서 있고 싶은 공간이 되도록.



그림 4-8 개선 전후: 엘리베이터 홀의 휴게 공간과 복도에 면한 교실

오감을 자극하는 바이오필릭 디자인, 신체와 정서의 건강을 높이는 감각 유도 프로그램, 사회적 교류를 넓히는 운영 전략이라는 세 전략 아래 아홉 가지 실천 과제를 세웠다. 그렇게 조성된 소하담숲은 입구의 감각마루, 감각에 몰입하는 옹달샘, 실내 숲인 소리담숲, 수업이 열리는 초록교실, 참여형 복도인 솜씨마당으로 이루어진다.

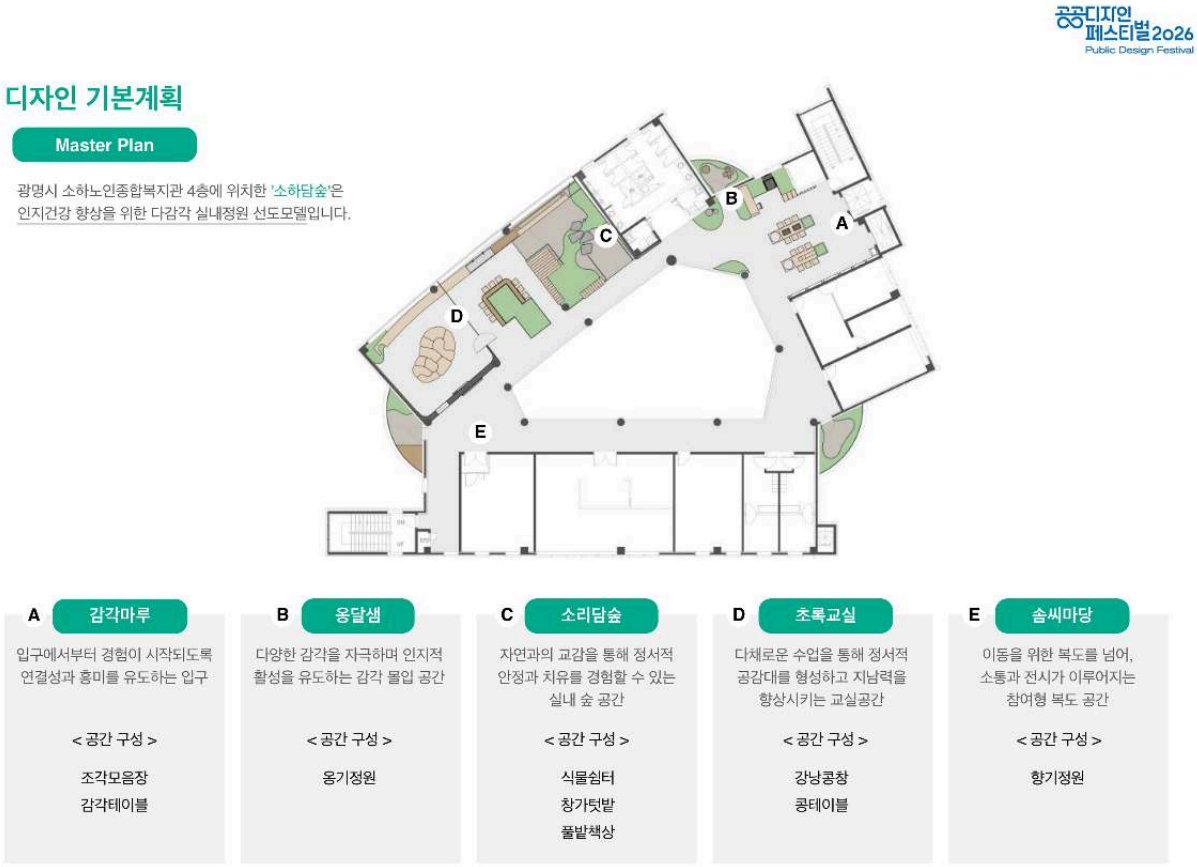


그림 4-9 소하담숲 기본계획

감각마루: 머무름과 자기표현

입구의 감각마루는 경험이 들어서는 순간부터 시작되도록 했다. 감각마루는 '감각테이블'이라 부르는 복합 기능의 책상과, 그곳에서 나온 활동의 조각들을 모아 두는 '조각모음장'으로 이루어진다.

감각테이블 한편에는 크고 깊은 원형 구멍을 내고 고운 모래를 채웠다. 어르신들은 모래에 손을 담그거나 작은 도구로 낙서를 한다. 저속 모터로 5분에 한 바퀴를 도는 갈퀴가 천천히 모래를 고르고, 내가 흐트러뜨린 흔적이 지워져 가는 모습을 가만히 지켜보는 멍의 시간이 생긴다. 책상 다른 한편에는 여러 가지 잎사귀가 밝게 빛나고 있다. 종이를 꺼내 잎을 따라 그리거나 낙서를 하고, 그것을 조각모음장에 붙인다. 스스로의 감정과 기억을 정돈하며 표현하는 리터러시의 경험이다.

감각이 자극되면 뇌가 반응하고, 그것이 기억으로 이어진다. 어떤 순간에 감각이 함께 개입되어 있으면 기억도 오래 버틴다. "그때 우리 갔을 때 그 음악 기억나?" 같은 것이다. 그래서 정해진 결과물을 요구하기보다, 마음이 동할 때 스스로 표현할 수 있는 계기를 곳곳에 두었다. 옹달샘에는 물이 모여 만든 작은 샘과, 예측할 수 없는 순간에 물이 떨어지는 시시오도시, 옹기와 식물이 어우러진 정원을 두었다.

소리담숲: 문을 없애고 숲을 들이다

비좁은 복도 한가운데 닫혀 있던 율동 교실이 있었다. 문은 수업이 있을 때만 열렸고, 사람들은 이유 없이 들어오지 않았다. 문을 없애고 벽을 걷어 냈다. 그 자리에 누구나 드나들 수 있는 감각의 숲을 만들었다.

천장에서 빗줄기가 후두둑 내리면 이파리가 흔들리고, 그 그림자가 벽에 그려진다. 모퉁이의 제어판에서는 비의 양과 소리, 바람과 벌레 소리까지 조절할 수 있다. 후두둑 비 소리, 스르륵 바람, 윙윙 벌레 소리를 그날의 기분에 따라 고르고 섞어 듣는다. 천장에는 빗물 관수 시스템과 지향성 스피커를 넣고, 밝기를 직접 조절하는 조명을 달았다. 손으로 가꾸는 창가텃밭과, 자연의 감각을 느끼며 앉는 풀밭책상도 두었다.

이 경험은 기억이 흐려지는 속도를 천천히 늦추는 아주 작은 운동이자 훈련이다. 그러나 억지스럽지 않다. 내가 가고 싶은 곳, 쉬고 싶은 곳에 필요한 만큼 놓여 있다. 몇 호 교실에 몇 시까지 가야 할 필요가 없다. 누가 강요하지도, 지목하지도 않는다.

초록교실에는 추억을 불러일으키는 칠판, 교실의 경계를 넘어 서로를 바라보게 하는 강낭콩창, 자유롭게 변형되는 콩테이블을 들였다. 복도의 솜씨마당에는 직접 만든 공예품을 걸어 공간에 애착을 갖게 하고, 먹을 수 있는 식물로 향기정원을 꾸몄다.

조용히 머무는 사람을 위한 자리

공간에는 활동적으로 참여하는 사람만 있지 않다. 조용히 머물고 싶은 사람도 있다. 활동적이지 않은 분들을 위한 작은 공간이 있으면 좋겠다는 복지관의 이야기에서 식물쉼터가 나왔다. 약해진 식물을 가져와 이곳에 두면, 빛을 받고 바람에 흔들리며 회복한다. 어르신은 그 곁에서 식물을 지켜보고, 떠오르는 생각을 글로

"조경 면적 0%의 복도와 교실이, 산책하듯 걷다 자연스럽게 들어서는 실내 숲이 되었다."

적는다. 회복하는 것은 식물이고, 돌보는 것은 어르신이다. 적극적으로 나서지 않아도 참여할 수 있는 방식이다.

감각이 끊어지지 않도록

감각 요소를 따로따로 설치하는 데서 그치지 않고, 경험이 이어지는 순서를 설계해야 한다. 여기에는 호시노야 도쿄의 진입 과정에서 얻은 교훈이 도움이 되었다. 공간의 리추얼은 발바닥을 스치는



그림 4-10 모래시계 테이블과 식물 압화, 편지지 만들기

다다미에서 시작된다. 차의 맛과 향으로 전통 공간을 온전히 체험하는 여정이 이어지고, 엘리베이터는 층에 멈출 때도 '띵' 대신 시시오도시를 닮은 '투웅, 타악' 소리를 내어 그 몰입을 깨지 않는다. 감각 경험은 연쇄적으로 이어질수록 몰입이 깊어진다.

연쇄 감각, 몰입하는 순간들

소하담숲에서는 이 순서를 자연의 현상으로 이었다. 천장의 모빌은 잎사귀를 닮은 조각들이 천천히 흔들리며 벽에 그림자를 드리운다. 사람들은 그 앞에서 자주 멈춘다. 이때 동작 감지 센서가 움직임을 알아채고, 천장에 매립된 관수 장치에서 빗물처럼 물이 떨어져 가까운 화단을 적신다. 화단에는 진흙을 고온에 구운 작은 자갈이 깔려 있는데, 여기에는 제주 자생 식물 순비기의 잎을 주원료로 한 조향사 정미순의 향이 배어 있다. 물이 닿으면 그 자리에서 은은한 흙내음이 피어오른다. 동시에 조명이 켜져 시선이 머물고, 시선을 따라 후각도 그쪽으로 향한다. 다가가 앉으면 냄새가 더 짙어진다.

시각, 청각, 후각이 작은 동작 하나에 반응해 차례로 깨어난다. 실내지만, 올려다보니 잎 사이로 물이 떨어지고 흙에서 냄새가 피어오르는 장면은 분명 바깥의 것이다. 비 오는 날 흙냄새를 참 좋아했지만 이 날씨에 어떻게 밖에 나가겠느냐던 어르신의 말처럼, 나이 들수록 자연을 더 좋아하게 되지만 오히려 닿기는 어려워진다. 이동이 불편한 어르신에게, 날씨와 계절에 상관없이 자연 속을 걷는 것과 닮은 감각을 전하고 싶었다.



그림 4-11 감각마루와 옹달샘

"정해진 결과물을 요구하지 않고, 마음이 동할 때 스스로 표현할 계기를 곳곳에 놓았다."

기억에 착지하는 색채

복도의 색도 숲의 일부가 되었다. 나이가 들수록 시야는 좁아지고 색을 구분하기도 어려워진다. 그래서 색을 치장이 아니라, 감각과 기억이 조금이라도 더 잘 반응하게 하는 장치로 다루었다. 소수영 작가와 함께 복도와 벽, 문 주변까지 공간 전체가 하나의 숲처럼 느껴지도록 여러 초록을 쓰고, 사이사이 계절의 기운이 느껴지는 색을 놓았다. 색마다 사연을 붙여 "3월 하순, 매화 봉오리가 열리기 전의 초록기", "석양이 마루 끝을 적실 때의 붉은빛" 같은 문장을 벽에 새겼다. 색이 감각을 깨우고, 문장이 기억을 불러낸다. 지나가다 한 번쯤 '이 색이 왜 여기 있지?' 하고 멈추기를 바랐다. 이 작업은 노루페인트가 후원했다.

이용자가 돌보며 이어 가는 공간

이용자는 공간을 만드는 과정과 운영에도 참여했다. 2024년 8월부터 2025년 6월까지 어르신 10명이 '인생정원 서포터즈'로 양성되었다. 광명시 어르신 일자리사업과 연계해, 서포터즈는 정기적으로 소하담숲의 식물을 돌보고 방문자를 안내한다.

개소 전에는 서포터즈와 함께 직접 말린 식물을 큐브 안에 담아 하바리움을 만들었다. 작가의 그래픽 벽에는 하바리움이 들어갈 작은 구멍을 미리 내고, 사람이 다가가면 조명이 켜지도록 센서를 달았다. 개소식인 '열림의 날', 서포터즈들은 자신이 만든 하바리움을 시장, 내빈들과 함께 직접 벽에 끼워 넣었다. 그 벽에서는 작가의 그래픽만이 작품이 아니다. 서포터즈의 하바리움도 벽을 완성하는 작품이다. 돌봄을 받는 사람이 아니라, 이 공간을 함께 만든 사람이 되는 순간이었다.

지금은 복지관이 프로그램을 이끌고, 전문가는 초기 원예 교육과 모니터링을 맡으며, 지역 주민은 시민정원사로 함께한다. 이용자가 주도하는 운영은 지속 가능한 공간 관리이자 지역사회 돌봄 네트워크의 바탕이 된다.

이러한 접근은 연구로도 뒷받침된다. 경증치매노인을 대상으로 한 다감각 자극 프로그램이 지남력, 공간지각, 운동 실행 같은 인지기능과 정서조절 능력을 높였다는 연구가



그림 4-12 소리담숲과 초록교실

있다(대한고령친화산업학회지, 2020). 소하담숲이 어르신들의 일상에 어떤 변화를 가져오는지는 앞으로 이용 기록과 함께 살펴 나갈 과제다.

다시, 어머니의 화단

어머니는 원예 수업을 듣지 않았다. 아무도 시키지 않았는데 꽃을 만지고, 꽃고, 자랑했다. 소하담숲에서 하고 싶었던 것도 그것이었다. 인지건강을 위한 장치들은 뒤에서 조용히 일하고,



그림 4-13 관심이 필요해진 식물을 개인적으로 돌보는 식물쉼터

어르신은 그저 좋아서 머물다가 어느새 식물을 돌보고, 벽에 자기 작품을 끼워 넣는다. 돌봄을 받는 사람이 아니라, 좋아서 머물고 스스로 돌보는 사람이 되는 곳. 치유공간이란 결국, 살고 싶어지는 공간이다.



그림 4-14 감각 몰입 경험의 시나리오: 호시노야 도쿄

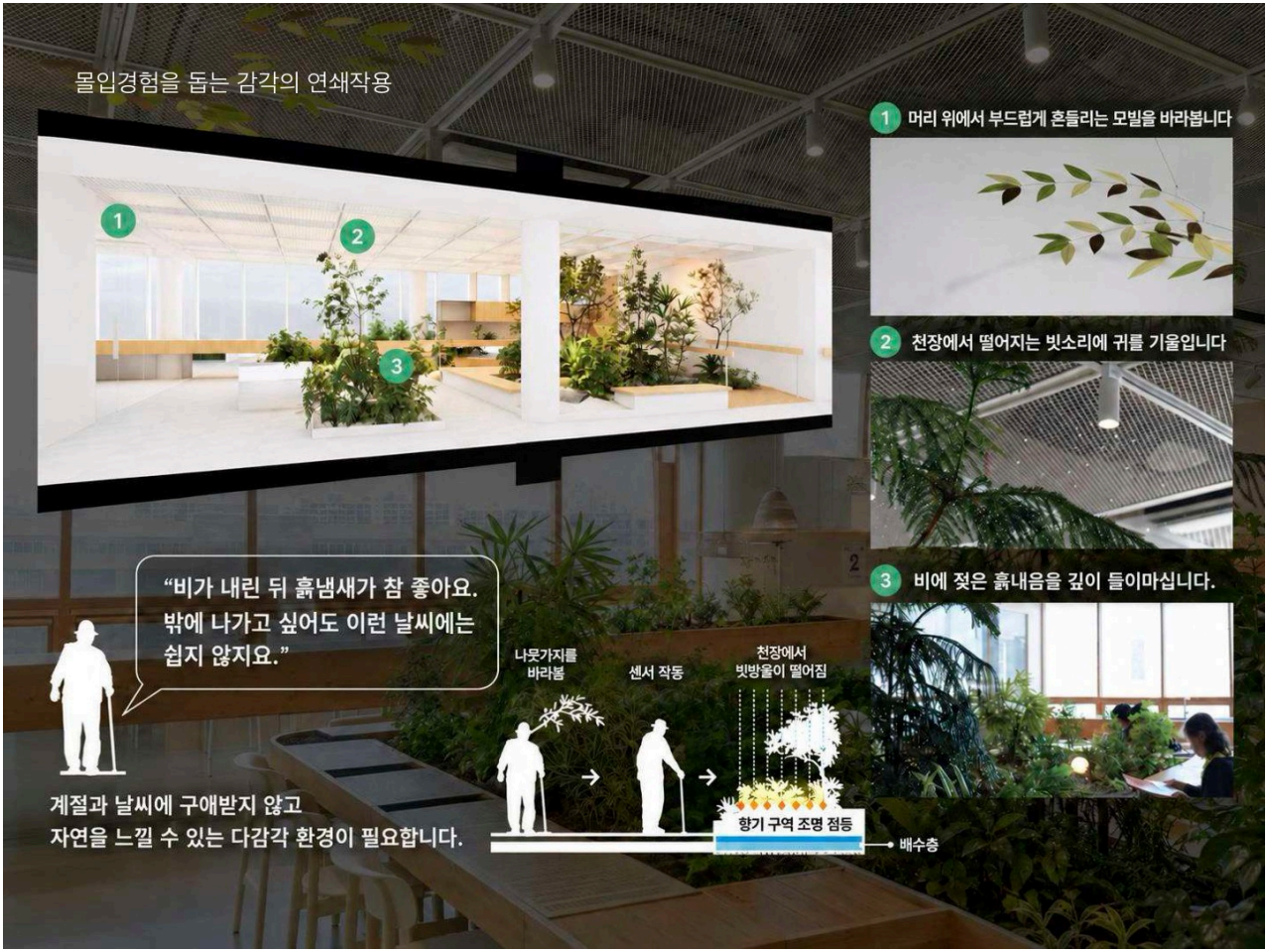


그림 4-15 몰입 경험을 돕는 감각의 연쇄작용

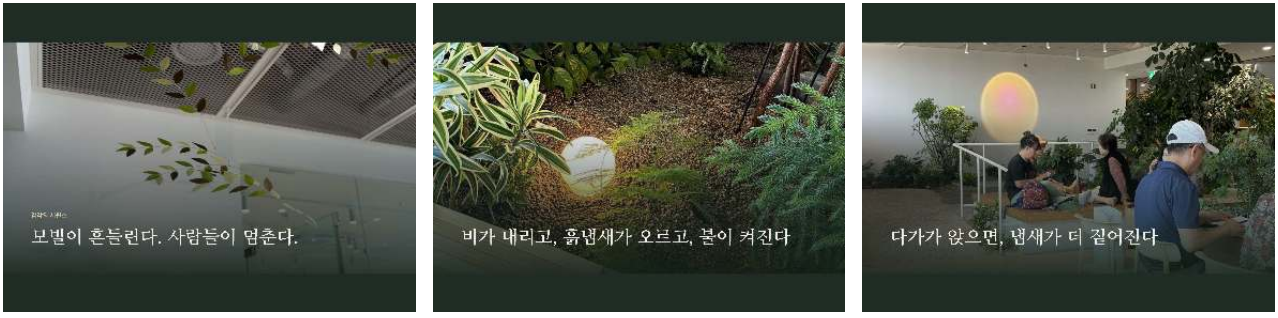


그림 4-16 감각의 시퀀스: 모빌이 흔들리고, 비가 내리고, 다가가 앉으면 냄새가 짙어진다

"장면 하나의 완성도보다, 한 감각이 다음 감각으로 끊김 없이 이어지는 순서가 몰입을 만든다."

공공디자인 페스티벌 2026
Public Design Festival

복도 색채디자인

숲 속을 거니는 듯한 감각적 경험을 전하는 컬러 디자인으로 무성한 녹음과 자연의 결을 담은 다양한 녹색 톤을 주조색으로 활용하여, 생동감 넘치는 숲내음의 분위기를 연출

- 정크하우스 소수영 작가

Size : (W) 6,998 cm x (H) 270 cm



1 거울 햇빛이 흙담장을 비출 때 드러나는 따뜻한 흙빛.
2 봄비 내린 다음 날, 논두렁에 솟아오른 새싹의 연한 초록.
3 새벽 물안에 맺힌 이슬과 안개가 겹쳐 만든 희녹색.
4 시장 골목에서 파는 찹쌀도넛 봉투에 묻은 기름 얼룩의 노란빛.
5 장마 직후 햇살 받은 마당 물웅덩에서 반사되는 밝은 초록빛.
6 초여름 밭에 핀 애기똥풀의 노란 꽃잎.
7 비 온 다음 날, 버드나무 앞 끝에 남은 촉촉한 녹색.
8 고추잎 가운데 부분, 진하게 물려은 늦여름 초록빛.
9 돌잿잎 뒷면에 햇빛이 스며들었을 때 생기는 옅은 초록.
10 콩밭에서 갓 딴 풋콩 속 껍질 안의 미끈한 연두색.
11 여름 산비탈의 덤불에서 가장 짙게 보이는 나뭇잎 색.
12 3월 하순, 매화 봉오리가 열리기 전 부푼 초록기.
13 7월 목도 말, 물을 맞으며 젖어 있는 낙줄고사리의 진청초록.
14 냇가에 늘어진 방가지똥 잎의 뒷면처럼 녹진한 초록.
15 이른 아침, 물 깊은 논둑에서 반짝이는 신선한 초록.
16 가마솥 밑바닥의 덮은 청동빛에서 번지는 묵직한 색.
17 비 맞은 마당의 이끼가 놀린 자리에 남은 녹녹한 초록빛.
18 한여름 논두렁 풀숲 속 깊은 곳에서 나는 어두운 초록.
19 겨울철 잣나무 가지 끝, 바람 타고 온들리는 탄탄한 초록.
20 물밭에서 일하다 돌아온 작업복에 배인 흙 묻은 초록.
21 우물 바닥의 남은 돌 위로 번지는 고요한 녹색.
22 찻잔 겉면에 은은하게 퍼진 파스텔빛 민트초록.
23 장마 끝나고 갠 날, 산꼭대기에서 본 밝은 하늘색.
24 비 온 뒤 저녁 호수 수면 아래에서 번지는 미역한 남청빛.
26 늦가을, 탈곡 끝난 마당의 마른 흙색.
27 민 옥수수 끝단의 달달한 노란 속살색.
28 석양이 마루 끝을 적실 때 비치는 붉은빛.

각 색은 단지 시각적 요소를 넘어, 어르신들의 기억과 감정을 자극하는 '서사적 색채 디자인'으로 기능한다. 색에 대한 설명을 어르신들의 기억 요소와 결합함으로써, 색이 회상과 감정, 감각을 동시에 일깨우는 통합적 자극 장치로 작동하도록 한다.

49

그림 4-17 숲속을 걷는 경험을 전하는 복도 색채 디자인 디자인: 정크하우스 소수영

공공디자인 페스티벌 2026
Public Design Festival

이용자 참여



그림 4-18 이용자 참여: 인생정원 서포터즈 양성, 2024년 8월~2025년 6월



그림 4-19 이용자가 주도하는 지속 운영 체계

"공간을 쓰는 사람이 그 공간을 돌보고 안내하기 시작할 때, 치유공간은 스스로 살아간다."

우리는 이용자에게 원하지 않는 참여를 요구하고 있지는 않은가?

의미 있다고 기획한 활동이라도 이용자는 하고 싶지 않을 수 있다. 무엇을 하라고 요구하기 전에 그곳에 머무는 경험 자체를 살피고, 한 감각이 다음 감각으로 끊김 없이 이어지게 할 때 사람은 스스로 움직이기 시작한다.

공간마법

空間魔法 공간으로 만드는 공공가치



Part 2 Round Table

종합토론

좌장 이현성 교수가 네 발제자에게 한 가지씩을 묻고 답을 들었다. 사회적 처방, 행동을 이끄는 디자인, 함께하는 디자인, 배려와 감각이라는 네 갈래의 대화는 공간이 필요한 사람에게 닿게 하는 연결로 모인다.

Chapter 5
디자인은 사람과 사회를 어떻게 연결하는가
주하나, 이주호, 윤정은, 유승종



5

디자인은 사람과 사회를 어떻게 연결하는가

사회적 처방, 행동을 이끄는 디자인, 함께하는 디자인, 배려와 감각

주하나, 이주호, 윤정은, 유승종
발제자 전원, 좌장 이현성

사회적 처방, 링크 워커, 행동 유도 디자인, 넛지, 오티즘, 공감, 기록

네 발제가 끝난 뒤 좌장 이현성 교수는 발제자마다 한 가지씩을 물었다. 질문은 서로 달랐지만 대답은 한곳으로 모였다. 좋은 공간을 만드는 것만으로는 충분하지 않으며, 그 공간이 필요한 사람에게 닿고, 사람이 스스로 움직이고 싶어지게 하는 연결까지 디자인해야 한다는 것이다.

사회적 처방

Question

사회적 처방은 무엇이며, 공간과 디자인은 그 과정에서 어떤 역할을 할 수 있는가?

주하나

처방이라고 하면 흔히 진료 뒤에 의사가 약이나 주사를 주는 일을 떠올린다. 그러나 처방이라는 말에는 문제를 해결하거나 낫게 하는 방식이라는 뜻이 들어 있고, 그 의미에서 디자인도 일종의 처방이 될 수 있다. 사회적 처방은 약물이나 시술 대신 건강을 위해 사회로 돌아가라고 처방하는 일이다. 류마티스 관절염 같은 만성질환을 앓으며 집 안에만 머무는 여든여섯 살 어르신에게, 의사가 집 근처 공원을 걸어 보라거나 미술관을 찾아가 보라는 처방전을 쓰는 식이다.

영국은 예술 처방을 비롯한 이런 실천을 오래 쌓아 왔고, 지역의 자원으로 처방하면 늘어나는 돌봄 비용도 줄일 수 있으리라는 판단에서 이를 국가 장기 계획에 포함했다. 그 과정에서 생겨난 직업이 링크 워커(link worker)다. 사회복지사도 의료인도 아닌 이 새로운 직업군이 사람을 전국의 박물관과 공원, 여러 지역 인프라에 연결한다.

토론의 초점은 좋은 공간이 있는 것만으로는 충분하지 않다는 데 있었다. 그 공간과 활동이 필요한 사람에게 실제로 닿아야 하며, 디자인과 예술은 그 연결과 경험을 짜는 데 함께할 수 있다.

좌장 이현성

디자인과 예술은 자기 기술을 어떤 사회 문제와 결합할지 물어야 한다. 엔진의 성능을 높이는 일과, 그 엔진을 자동차나 농기구에 결합해 쓰임을 찾는 일은 다르다. 디자인이 쓰일 자리를 찾아 실험하고 효과를 확인하는 실천이 필요하다.

행동을 이끄는 디자인

Question

안전디자인에서 넛지와 행동 유도는 어떤 의미이며, 산업 현장에서 어떻게 쓸 수 있는가?

이주호

하지 말라고 강압적으로 경고하기보다, 시각 이미지로 사람들이 자연스럽게 이것은 안 되는구나를 알아차리게 하는 것이 행동을 이끄는 디자인이다. 산업안전디자인만이 아니라 모든 안전디자인에서 중요한 접근이다.

제조 공장에서 대표적인 위험은 지게차와 보행자의 충돌이다. 지게차가 다니는 공간과 보행자가 다니는 공간을 색의 대비로 나누고 각각의 인포그래픽을 그려 넣으면, 보행자는 자연스럽게 지게차의 공간을 피하고 운전자는 보행자가 나타날 구간을 예상한다. 최근에는 빛의 색으로 정지와 이동을 알리는 바닥 신호등을 제조 현장에 들인 사례도 있다. 인공지능으로 넓은 공장 안 사람들의 이동을 시뮬레이션해 사각지대를 찾고, 지게차와 보행자가 가까워지면 소리를 내어 서로의 존재를 알리는 방식도 쓰인다. 안전 정보를 행동이 일어나는 바로 그 순간과 자리에 잇는 것이다.

행동을 바꾸어야 할 사람에는 사업주도 있다. 디자이너들은 안전디자인의 필요를 알지만, 제조업 현장에서는 선뜻 나서지 않는 경우가 많다. 사고가 난 뒤 치르는 비용과 안전디자인으로

> “좋은 공간은 출발점일 뿐, 그 공간이 필요한 사람에게 닿게 하는 연결까지 디자인의 일이다.”

예방할 때의 비용을 견주어 보여 주는, 안전과 경제를 잇는 접근이 다음 과제다.

좌장 이현성

공공장소에서도 경고를 전하는 방식에 따라 사람들의 반응이 달라진다. 마포구 홍제천에서 디자인 시스템 사업을 할 때, 물에 들어가면 벌금을 물린다는 붉은 경고 옆에 부드러운 노란색으로 물이 생각보다 더럽다고 알리는 실험을 했고, 사람들의 반응은 경고와 달랐다. 사회가 성숙할수록 하지 말라고 하면 더 하고, 넌지시 다른 길을 보여 주면 잘 따른다. 강한 표현을 되풀이하기보다, 사람이 상황을 어떻게 받아들이는지 살피며 메시지와 환경을 설계해야 한다.

함께하는 디자인

Question

발달장애 예술가와 공공디자인 프로젝트를 함께할 때 무엇을 생각하고 배려해야 하는가?

윤정은

몇 가지 주의 사항으로 압축해 말하기는 어렵다. 이런 점을 조심하라고 안내서처럼 말해도 실제로는 들어맞지 않을 것이다. 열 명이면 열 명의 오티즘이 모두 다른 양상을 보인다. 그래서 자폐 스펙트럼이라고도 부른다. 소통의 방법도 사고의 체계도 다 다르다. 기회가 된다면 함께 일하고 작업하며 직접 부딪쳐 보는 것이 가장 좋다. 내가그린오티즘은 이듬해에 더 많은 사람이 오티즘을 가진 사람들과 만날 수 있도록 공공성을 강화한 프로젝트를 준비하고 있다.

우리나라에서는 자폐라는 말이 더 널리 쓰이지만, 발제자는 굳이 오티즘이라는 말을 쓴다. 자폐는 스스로 닫혀 있다는 뜻을 담고 있다. 그러나 학생들과 함께 지내 보면 그들은 닫혀 있지 않다. 다른 방식의 사회성을 가지고 있을 뿐이다.

"경고를 반복하기보다, 안전한 선택이 가장 자연스러운 선택이 되도록 공간을 바꾼다."

"같은 이름으로 불려도 사람은 모두 다르다. 함께하는 디자인은 한 사람을 알아 가는 데서 시작한다."

■ **좌장 이현성**

이런 만남을 공공 영역의 문제를 함께 푸는 협력으로 이어 가야 한다. 참여의 전제는 상대를 미리 규정하는 것이 아니라 서로를 알아 가는 경험을 만드는 데 있다.

배려와 감각

Question

자연을 쓰는 공간 디자인에서 이용자에 대한 공감은 어떻게 작동하는가? 개인의 경험은 다른 사람을 배려하는 설계에 어떤 영향을 주는가?

■ **유승종**

철학이라고 할 것까지는 없다. 다만 공공디자인 일을 하다 보면, 우리가 하려는 것이 억지스러운 일인 경우가 참 많다. 이용자는 아무것도 하고 싶지 않은 경우가 대부분인데, 디자이너는 일을 위한 일을 하는 태도를 쉽게 내려놓지 못한다. 그러면 디자인을 위한 디자인에 그치고 효과는 없다.

그래서 의도를 숨긴다. 어쨌든 사람은 움직여야 하고, 동작과 동작이 끊어지지 않고 이어져야 한다. 그 연결을 드러내지 않고 늘려 가는 것이다. 넛지 디자인과도 닿아 있다. 무엇을 하라고 써 붙여 봐야 그대로 하는 사람은 거의 없다. 이는 커뮤니티 디자인만이 아니라 모든 디자인에 해당한다. 결국 사람들에게서 좋다는 말만 나오면 된다. 감각이든 감정이든, 그 좋다는 말이 나오는 길을 찾는 것이 디자인이다.

■ **좌장 이현성**

이 발제는 자연 요소 자체보다 사람을 향해 있었다. 나무가 아니라 사람이었다. 생명을 가진 우리가 가장 근본적인 것, 사람의 감각과 감정에 집중할 때 디자인의 가치도 가장 분명해진다.

기록을 남기는 까닭

마무리에서 좌장 이현성 교수는 네 발제자가 모두 주류가 아닌 영역에서 자기 색깔을 내며 일하고 있다는 점에 주목했다. 시장과 현장에서 이런 실천을 이어 가기는 쉽지 않고, 이 길에서 디자인을 해 나가는 일은 때로 외롭다. 그런 가운데 자기 철학을 지켜 가는 사람들이 서로의 경험을 나누는 일은 그 자체로 지지가 된다.

포럼을 기록하고 자료집으로 남기는 이유도 여기에 있다. 그날 모인 사람들끼리 듣고 끝내는 것이 아니라, 흔적을 남겨 뒤에 같은 문제를 고민할 사람들이 외롭지 않게 하려는 것이다. 다른 실천이 있다는 것을 확인하는 일은 자기 질문을 이어 가는 힘이 된다.

토론은 디자인의 확장이 새로운 분야의 이름을 만드는 데서 그치지 않고, 그 분야에서 실제로 일하는 사람들의 시도와 연결로 이루어진다는 메시지로 마무리되었다.

“무엇을 하라고 요구하기 전에, '좋다'는 말이 저절로 나오는 길을 찾는 것이 디자인이다.”

“기록은 뒤에 올 실천가가 자기 생각이 틀리지 않았음을 확인하게 하는 연결이다.”

이 길을 먼저 걸은 사람의 기록은 다음 사람에게 무엇을 남기는가?

주류가 아닌 영역에서 자기 철학을 지키며 일하는 것은 외로운 일이다. 그날의 말을 기록으로 남기는 까닭은, 뒤에 같은 질문을 붙든 누군가가 자기 생각이 틀리지 않았음을 확인하고 외롭지 않게 걸어가게 하려는 데 있다.

Epilogue

결과물에서 일상의 조건으로

공간마법 발제자 일동

서로 다른 현장, 공통의 질문

미술관과 지역의 돌봄 공간, 산업 현장, 장애 예술의 작업실, 노인복지관은 목적도 이용자도 다른 공간이다. 그러나 네 발제를 함께 읽으면 공통의 질문이 드러난다. 그 공간은 사람에게 어떤 행동을 요구하는가, 그리고 그 행동이 일어날 조건을 어떻게 만드는가.

보이는 시설과 보이지 않는 조건

바닥의 선, 작업실의 테이블, 식물과 물을 쓴 장치는 모두 눈에 보이는 결과물이다. 그러나 발제자들이 중요하게 다룬 것은 그 결과물을 실제로 작동하게 하는 조건이었다. 정보가 필요한 순간에 보이는가, 참여자가 자기 방식으로 머물 수 있는가, 감각이 자연스럽게 이어지는가, 공간을 돌볼 사람이 있는가가 경험의 질을 좌우한다.

발제와 토론의 질문, 넓어지는 디자인의 대상

주제	발제와 토론의 질문	넓어지는 디자인의 대상
포용적 장소와 연결	필요한 사람이 공간에 닿고 다시 찾게 하려면	신뢰, 접근의 과정, 매개와 돌봄 정책
산업안전	사고를 만드는 조건을 어떻게 줄일 것인가	위험 구조, 동선, 정보, 예방과 회복의 체계
발달장애 예술	각자의 일상과 표현을 어떻게 지지할 것인가	관계, 교육의 지속, 공동 작업과 전시의 기회
자연과 감각	머물고 싶고 스스로 움직이고 싶은 경험은 어떻게 생기는가	감각의 접점, 경험의 순서, 자기표현과 운영
사회적 처방	사람과 지역의 자원을 어떻게 이을 것인가	매개의 역할, 접근의 과정, 활동과 공간의 연결

이 관점에서 공공디자인의 대상은 시설과 공간을 넘어 시간과 관계, 운영으로 넓어진다. 사람의 행동과 감정에 영향을 주는 조건을 함께 다루는 것이다.

좋은 의도를 구체적인 경험으로

네 발제는 서로 다른 방식으로 이용자의 관점에 다가갔다. 주하나는 장소 경험의 행간과 접근의 문턱을 살피고, 문화공간의 경험을 평가하며 돌봄 정책과의 연결을 찾았다. 이주호의 산업안전 연구는 사고 자료와 전문가 검토로 개입할 자리를 찾았다. 윤정은의 장애 예술 실천은 오랜 만남과 한 사람 한 사람에 대한 관찰로 변화를 읽었다. 유승종의 실내 숲은 감각의 세부와 경험의 연속을 설계했다.

이 차이는 실천마다 근거와 평가의 방식도 달라야 한다는 것을 보여 준다. 연구 결과와 현장의 관찰, 설계의 의도와 앞으로의 제안은 구분해 읽어야 한다. 동시에 이들을 함께 놓고 논의할 때, 디자인이 사람의 삶에 이바지하는 여러 경로를 더 입체적으로 이해할 수 있다.

'공간마법'이라는 이름 아래 나눈 변화는 마법처럼 한순간에 일어나지 않았다. 구체적인 관찰과 실험, 기다림과 협력이 그것을 만들었다. 이 기록이 각자의 현장에서 그 조건을 더 세심하게 살피고 새로운 실천을 이어 가는 자료가 되기를 바란다.

"결과물을 작동하게 하는 것은 보이지 않는 조건, 곧 시간과 관계와 운영이다."

"공간의 마법은 한순간의 기적이 아니라, 관찰과 실험, 기다림과 협력이 쌓인 결과다."

Scenes

포럼을 마치며



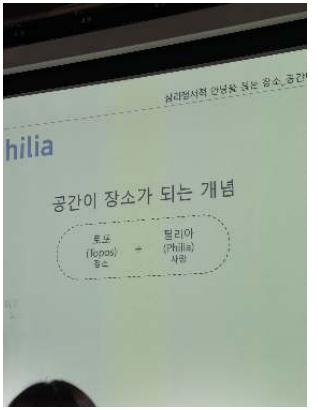














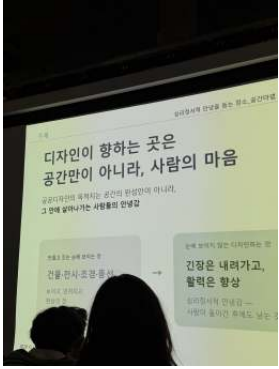
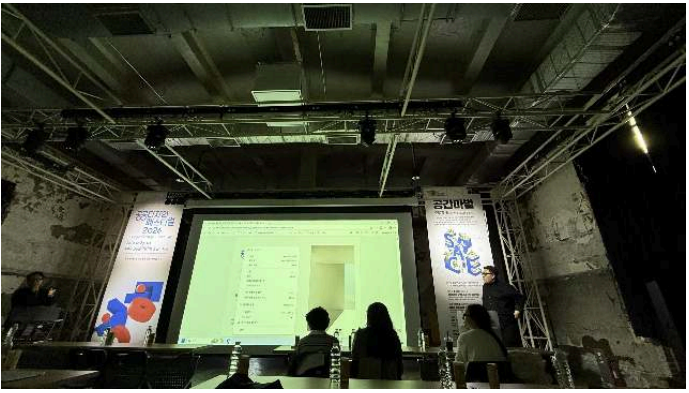







공간마법
SPACE

SPACE

cry
rest
laugh
sing
learn some thing new
take a walk

디자인이 향하는 곳은
공간만이 아니라, 사람의 마음
긴장은 내려가고,
힐력은 향상

공간마법


공간마법

공간마법
SPACE

공간마법
SPACE

공간마법
SPACE

공간마법
SPACE

공간마법
SPACE

공간마법
SPACE

공간마법
SPACE

공간마법
SPACE


SPACE

SPACE









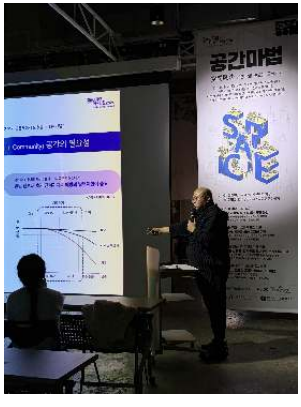
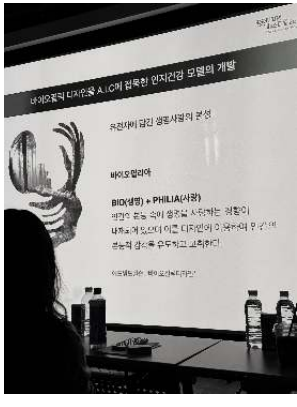












공간마법
SPACE

BIO(생명) + PHILIA(사랑)


공간마법

공간마법



공공디자인
페스티벌
2026

공간마법


공간마법

공간마법

공간마법

공간마법

空間魔法 공간으로 만드는 공공가치

인사말 임진이_한국공간디자인학회 회장
기 조 이현성_한국공간디자인학회 공공위원회

발제 1 주하나 PSDI 소장
도시를 처방하는 공간 마법
사회적 처방 관점에서 시민들의 안녕을 지원하는
공공공간의 기획과 서비스 경험 디자인 공유.

발제 2 이주호 비트윈투닷츠 대표
안전한 산업공간을 위한 디자인 마법
작업·이동 동선, 위험정보 인지, 안내체계와 이용자 행동을
고려한 산업공간의 안전디자인 전략을 공유.

발제 3 윤정은 내가그린오티즘 대표
함께 만드는 공간_디자인을 통해 만드는 오티즘 마법
발달장애 친구들과 함께 하는 창작·참여를 존중하는 공간 경험,
다양한 이용자가 함께하는 포용적 예술과 디자인 공유.

발제 4 유승종 라이브스케이프 소장
치유공간 . 살고 싶어지는 힐링공간의 마법
바이오필릭 디자인과 자연 경험을 통해
정서적 회복을 지원하는 공간 구성 및 사례를 공유.

공공디자인 페스티벌2026
Public Design Festival

문화역 머물 284

2026년 10월 31일 토요일 PM 2:00-5:00

주관 KISD 한국공간디자인학회 Korean Institute of Spatial Design

후원 한국공예·디자인문화진흥원 Korea Craft & Design Foundation

공간마법 空間魔法

공간으로 만드는 공공가치

지은이 공간마법 발제자 일동
주하나 PSDI 심리사회디자인연구소 소장
이주호 비트윈투닷츠 대표
윤정은 내가그린오티즘 대표
유승종 라이브스케이프 소장

기획, 운영 **(사)한국공간디자인학회 공공위원회**

Edit **Orchestration by SPD Lab.** www.armula.com
원고 정리, 윤문, 교정 반영 by **Claude Opus 5.5 (Anthropic)**
작업 환경 by **Claude Code 2.1 for VS Code (확장)**
조판 by **Typst 0.15**
빌드 스크립트 by **Python 3.14**
장표 도판 추출, 표지 파일 문구 수정 by **PyMuPDF 1.28**
현장 사진 정리, 이미지 처리 by **Pillow 12.3**
도판 영역 찾기, 겹친 사진 가려내기 by **NumPy 2.5**
원고와 교정지 글 대조 by **Poppler pdftotext 26.10**
배포용 PDF 최적화 by **Ghostscript 10.08**

글꼴 Pretendard, KoPub월드 바탕(소결)

발행 2026년 11월

포럼 공간마법: 공간으로 만드는 공공가치
2026년 10월 31일(토) 14:00~17:00, 문화역서울284
공공디자인 페스티벌 2026 (Public Design Festival)

주관 한국공간디자인학회(KISD)

후원 한국공예디자인문화진흥원

글과 도판의 저작권은 각 필자와 원저작자에게 있습니다.

본 아카이빙 책자는 공공디자인 페스티벌 2026 학술행사「공간마법: 공간으로 만드는 공공가치」발제 내용의 정리본입니다. 책자에 수록된 내용은 발췌 내용을 기반으로 재편집하였습니다.

공간마법

空間魔法 공간으로 만드는 공공가치

공공디자인 페스티벌 2026 공간마법 아카이브

KISD 한국공간디자인학회
Korean Institute of Spatial Design